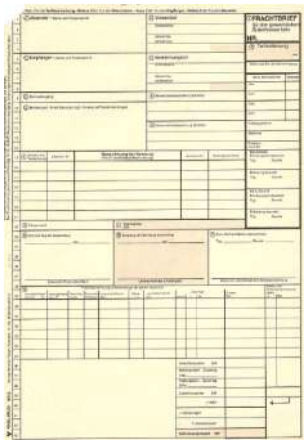

1. Lademittel, Fahrzeugtypen, Beladeplanung
2. Zugangs-voraussetzungen/ Erlaubnisurkunde
3. Lenk- und Ruhezeiten
4. Auftrags-abwicklung, Frachtvertrag und Frachtbrief
5. Rechte und Pflichten des Frachtführers
6. Haftung des Frachtführers
7. Touren-planung
8. Maut
Der Spediteur als Frachtführer im Güterkraftverkehr

BSGA



Nationaler Güterkraftverkehr













BSOAV

Datum:	**LF 4** Thema: LKW national	BSGA
Klasse:		

Ich kann…	Level	Tätigkeitsnachweis / Handlungsprodukt	Quelle / Übungsmöglichkeiten / Lösungen	✓
Die wesentlichen Fahrzeugtypen unterscheiden und die wichtigsten Merkmale benennen	★☆☆	AB Fahrzeugtypen des Güterkraftverkehrs	www., Skript, Schulbuch	
Die wesentlichen Lademittel unterscheiden und die wichtigsten Merkmale benennen.	★☆☆	AB Paletten und ihre Nutzung	www., Skript, Schulbuch	
Für unterschiedliche Fahrzeugtypen und Sendungen die optimale Kombination von Lademitteln berechnen (Lademeterberechnung)	★★☆	AB Lademeterberechnung	www., Skript, Schulbuch, ÜA I Lademeterberechnung,	
Für komplexe Transporte einen optimalen Ladeplan erstellen	★★★	AB Lademeterberechnung komplex	www., Skript, Schulbuch	
Die Zugangsvoraussetzungen für den gewerblichen Güterverkehr erläutern und fallbezogene Entscheidungen treffen	★★☆	AB Zugangsvoraussetzungen Güterverkehr	www., Skript, Schulbuch	
Die wesentlichen Regelungen zu den Lenk- und Ruhezeiten benennen und fallbezogene Entscheidungen treffen	★★☆	AB Lenk- und Ruhezeiten	www., Skript, Schulbuch, ÜA II	
Grundbegriffe des Transportrechts in einem sinnvollen Zusammenhang darstellen	★☆☆	AB Grundbegriffe des Transportrechts	www., Skript, Schulbuch	
Die erforderlichen Abwicklungsschritte einer LKW-Komplettladung benennen sowie den zugehörigen Frachtbrief erstellen.	★☆☆	AB Auftragsabwicklung einer LKW-Komplettladung	www., Skript, Schulbuch	
Die wesentlichen Grundlagen des Frachtrechts (HGB) Fallbezogen anwenden und sicher erläutern	★★☆	AB Lernfälle zum Frachtrecht im HGB	www., Skript, Schulbuch, ÜA III Rechte und Pflichten des Frachtführers im Güterkraftverkehr	
Die Haftung des Frachtführers im nationalen Güterverkehr erklären und die Regelungen laut HGB Fallbezogen anwenden	★★☆	AB Haftung des Frachtführers im nationalen Güterverkehr	www., Skript, Schulbuch, ÜA IV Haftung des Frachtführers im nationalen Güterverkehr (HGB)	
eine einfache Tourenplanung vornehmen und meine Entscheidung begründet vertreten	★☆☆	AB Tourenplanung	www., Skript, Schulbuch, ÜA V Tourenplanung	

Datum:	**LF 4** Thema: LKW national	BSGA>
Klasse:		

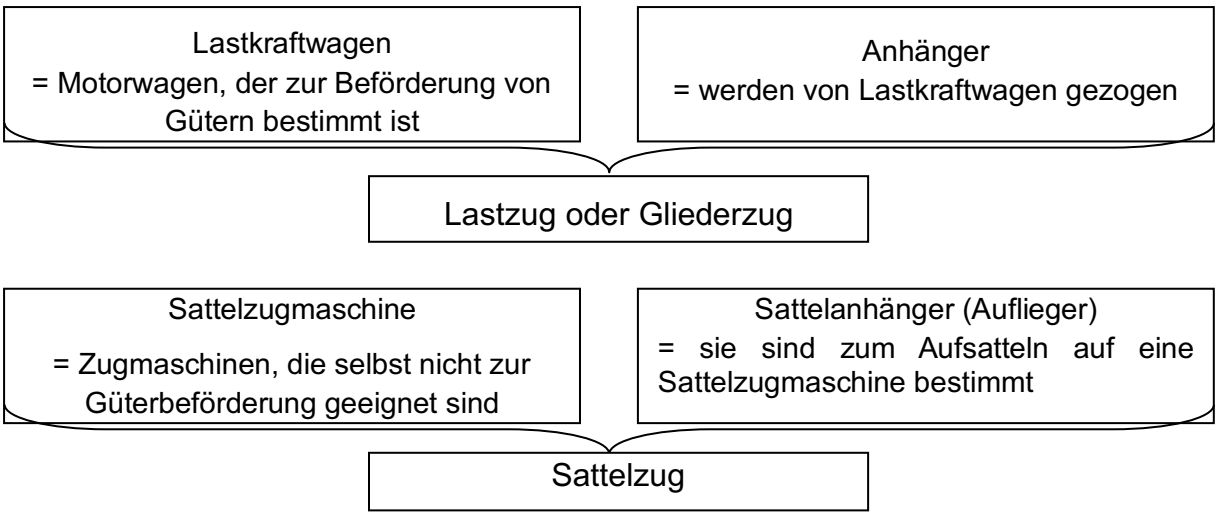
Externe Kosten des Güterverkehrs benennen sowie eine Begründung pro Maut draus ableiten. Ich kann unterschiedliche Mautsysteme erklären und Abrechnungsmodelle beschreiben	★★☆	AB Externe Kosten und die LKW-Maut auf deutschen Straßen	www., Skript, Schulbuch	

	Tag 1	Tag 2	Tag 3	Tag 4
1.	Einführung / Orga	Erarbeitung	Erarbeitung	Erarbeitung
2.				
3.				
4.				
5.				Reste
6.				Feedback

Die Güter, die auf der Straße befördert werden, sind hinsichtlich ihres Zustandes (fest, flüssig, gasförmig), ihrer Abmessungen und Gewichte sowie in Bezug auf die Transportempfindlichkeit und anderer Unterscheidungsmerkmale sehr vielfältig. Um den damit verbundenen Anforderungen an die Transportmittel möglichst weitgehend zu entsprechen, wurden im Laufe der technischen Entwicklung die Fahrzeuge des Straßengüterverkehrs immer mehr spezialisiert. So findet man heute vom Universalfahrzeug, das für die Beförderung aller „normalen“ Güter geeignet ist, bis hin zum Lastzug, der nur für ein ganz bestimmtes Gut eines einzigen Unternehmens geeignet ist, die verschiedensten Ausführungen.

Neben den Anforderungen der Verlader bestimmen in erster Linie die Vorschriften der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in Deutschland und vergleichbare Vorschriften beim grenzüberschreitenden Verkehr den Zustand von Kraftfahrzeugen, insbesondere auch deren zulässige Abmessungen und Gewichte.

Im Folgenden werden einige Grundtypen von Lastfahrzeugen sowie deren höchstzulässige Abmessungen und Gewichte dargestellt:

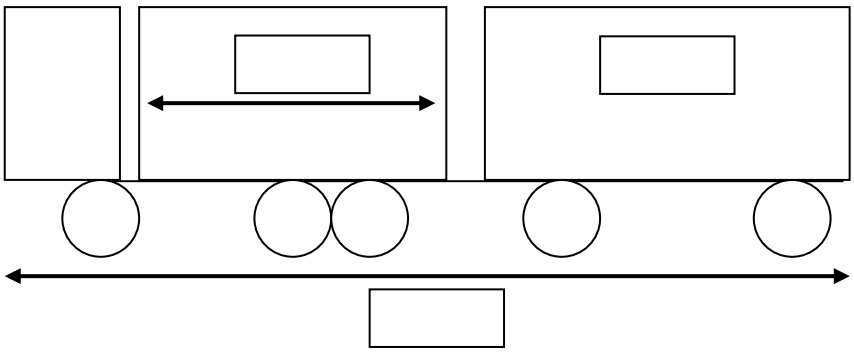


Höchstzulässige Maße und Gewichte gemäß StVZO:

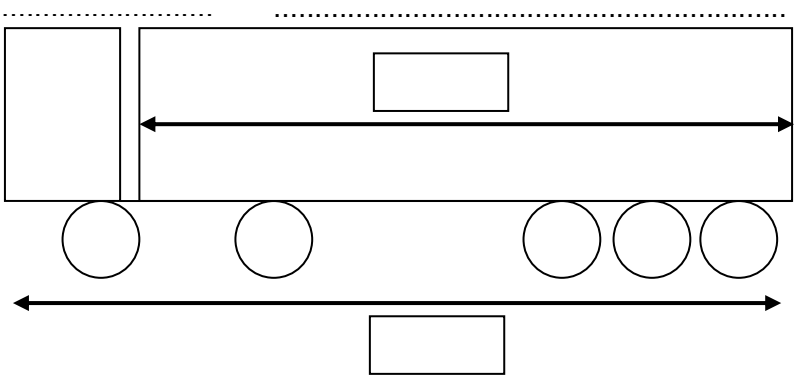
Breite	-außen: 2,55 m (für Kühlfahrzeuge bis 2,60 m) -innen: 2,44 m
Länge	-Lastzug: 18,75 m (Ladelänge: je 7,825 m Motorwagen Anhänger) -Sattelzug: 16,50 m (13,60 m Ladelänge für den Sattelanhänger)
Höhe	4,00 m
Gesamtgewicht	40 t (im Vor- und Nachlauf zum Kombinierten Verkehr 44 t - Radius 150 km)

Aufgabe:
Übertragen Sie die Informationen zu den Fahrzeugtypen und den höchstzulässigen Abmessungen und Gewichten in die folgende Übersicht!

A.) .....



B.) .....

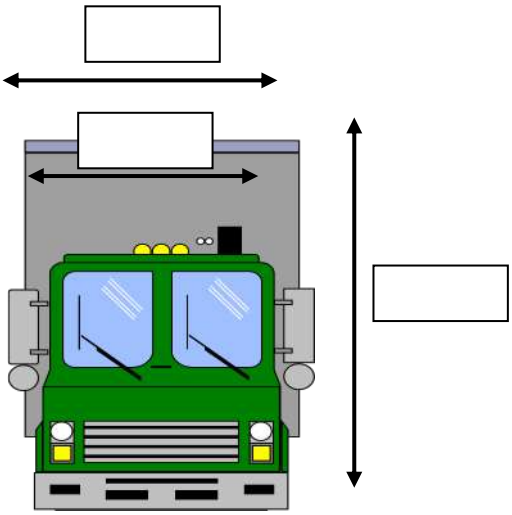


Formel für die Berechnung der **Nutzlast**, d.h. der Ladefähigkeit eines Lkw:

Zulässiges Gesamtgewicht
- Eigengewicht
= Nutzlast

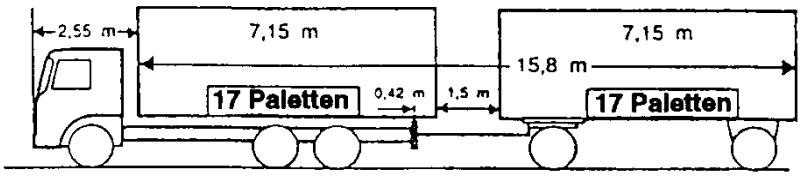
Beispiel:

Zulässiges Ges.gewicht:	40 t
- Eigengewicht:	12,8 t
= Nutzlast:	27,2 t



Klassischer 3+2-Anhängerzug

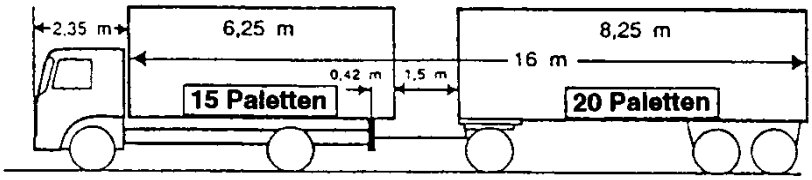
- 2 x 7,15-m-Wechselaufbauten nach BDF-Norm
- Lastzug mit Drehschemelanhänger
- Aufbautenabstand 1,5 m
- Normalkupplung
- Platz für Fahrerhaus bis 2,55 m



+ Kombination ohne technische Besonderheiten	– nur 34 Paletten
+ Normalkupplung, sicherer Aufbautenabstand	– ungleiche Flächenbelastung der gleich großen Behälter: bei 24 + 16 t: ca. 15 200 kg + 8 200 kg bei 22 + 18 t: ca. 13 200 kg + 10200 kg
+ 2 gleich große Norm-Ladungsbehälter	– fünfte Achse am kurzlebigeren Motorwagen
+ im Winter Anfahrhilfe durch Nachlaufachse entlasten	
+ viel Platz fürs Fahrerhaus	

Klassischer 2+3-Anhängerzug

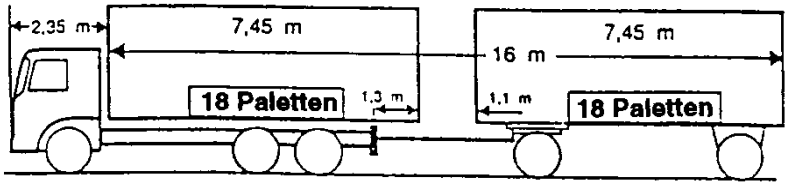
- Lastzug mit Drehschemelanhänger
- Aufbauten-Abstand 1,5 m
- Ladelängen 6,25 + 8,25 m



+ herkömliche Kombination ohne Besonderheiten	– keine Norm-Wechselbehälter
+ normale Kupplung, sicherer Aufbautenabstand	– keine Traktionserhöhung durch Liftachse möglich
+ gleiche Ladeflächenbelastung auf Lkw und Anhänger	
+ fünfte Achse sitzt am langlebigeren Anhänger	

7,45er-WAB-Anhängerzug

- 2 x 7,45-m-Wechselaufbauten
- Anhängerzug mit Drehschemelanhänger
- Aufbautenabstand 1,1 m, Anhänger tief untergekuppelt
- Platz für Fahrerhaus bis 2,35 m

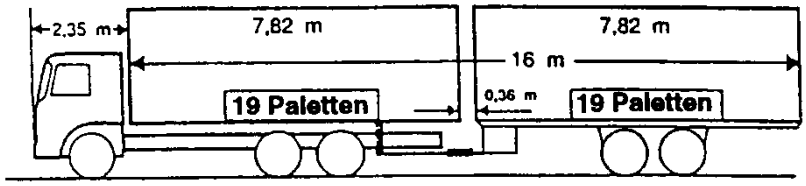


Diese Konfiguration kann auch auf Lastzuglängen von 18,75 m übertragen werden, wenn die maximale Ladefläche von 15,65 m beibehalten wird.

+ herkömliche Kombination, nur Kupplung vorverlegt	– fünfte Achse am kurzlebigeren Motorwagen
+ keine wartungs-/verschleißträchtige Kurzkupplung nötig	– ungleiche Flächenbelastung bei Lkw und Anhänger
+ vorhandene Anhänger (evtl. längere Deichsel)	– Anhängerkupplung am Motorwagen tief untergekuppelt (Zugänglichkeit, Kompatibilität)
+ 2 gleich große Ladungsbehälter	
+ im Winter Anfahrhilfe durch Nachlaufachse entlasten	

7,82er-WAB-Anhängerzug

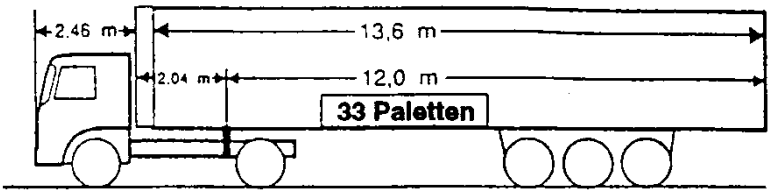
- 2 x 7,82-m-Wechselaufbauten
- Gliederzug mit tiefgekuppeltem Zentralachsanhänger
- Aufbaustand nur 36 cm
- Kurzkupplung mit Längsausschub
- Platz für Fahrerhaus bis 2,35 m



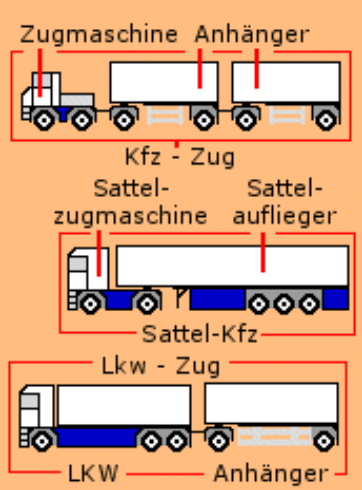
+ größtmögliche Ladefläche für 38 Euro-Paletten	– extrem kurzer Aufbauabstand mit Berührungsgefahr
+ 2 gleich große, kompatible Wechselaufbauten	– aufwendige, verschleißanfällige Kurzkupplung
+ leicht zu rangierender Zentralachsanhänger	– eventuell fahrdynamische Probleme
	– Anhängerstützlast reagiert auf Teilentladung empfindlich
	– ungleiche Flächenbelastung von Lkw und Anhänger

EG-Sattelzug 16,5 m

- Sattelzug mit langem Auflieger
- Platz für Fahrerhaus bis 2,46 m
- ungeteilte Ladelänge 13,6 m
- Königszapfen 12 m vom Ladeflächenende

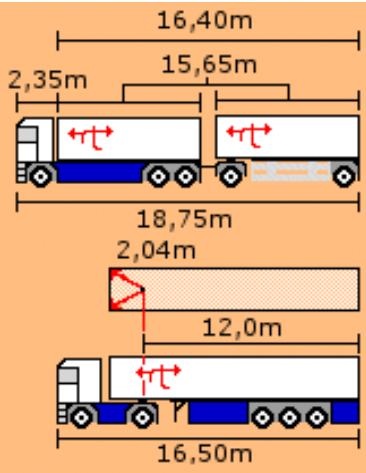


+ genormter Ladungsbehälter mit hoher Kompatibilität	– nur 33 Paletten Ladekapazität
+ durchgehende Ladefläche	– weniger Fahrkomfort als beim Hängerzug
+ viel Platz fürs Fahrerhaus	
+ Aufbau bleibt bei Ausmusterung des Antriebsteils erhalten	
+ komplett als Wechselbehälter verwendbar	
+ leicht zu rangieren	
+ für RoRo-Verkehr geeignet	



Begriffserklärung:
Zugmaschine: Traktor/ Unimog / Zugmaschine oder ähnliches Fahrzeug, welches Anhänger ziehen kann.
Kfz-Zug: Kombination aus einer Zugmaschine und maximal zwei Anhängern. Dies kann auch eine Sattelzugmaschine sein, die dafür ausgerüstet ist Anhänger ziehen zu können. Dies sieht man oft bei Schaustellern, dort ist die Sattelplatte häufig nur durch einen abnehmbaren Kastenaufbau verdeckt.
Sattelzugmaschine: : Zugmaschine, welche in der Lage ist, Ladung zu ziehen und einen nicht unwesentlichen Teil der Last zu tragen
Sattelauflieger (Trailer): Anhänger der per Königsbolzen an eine Sattelzugmaschine angekoppelt wird. Darf bis zu 13,6m lang sein, bei Spezialausführungen (Schwertransporte) auch länger.
Sattelkfz: Kombination aus Sattelzugmaschine und Sattelauflieger (Trailer), ergibt Verkehrsrechtlich einen LKW. Kann nicht als Sattelzug bezeichnet werden, da Sattelzugmaschine + Sattelauflieger = Sattel-Kfz (oder Lkw)! Hinter einem Sattel-Kfz sind keine Anhänger erlaubt!

LKW-Zug: Kombination aus einem Lkw und einem Anhänger



Länge: Normalerweise dürfen Kfz(LKW)-Züge eine maximale Länge von 18,00m haben, erlaubt sind zwei (ein) Anhänger.
Ausnahme:
Ein **Lkw-Zug** darf **18,75 m** lang sein, wenn beide Ladeflächen (LKW+Anhänger) zusammen eine Ladeflächenlänge von 15,65m ergeben und der Abstand zwischen Motorwagen oder LKW und Anhänger zwischen 0,35m und 0,75m beträgt.

Ein **Sattel-Kfz** (Sattelzugmaschine+Sattelauflieger) darf insgesamt **16,5 m** lang sein, wenn der Abstand von der Mitte des Königsbolzens bis zum hinteren Ende der Ladefläche 12m beträgt und der Überhangradius von der Mitte des Königsbolzens zur äußeren Trailerecke (rechts/links) 2,04m beträgt. (Sonst maximal 15,50m)

Ein **Einzelfahrzeug** hat eine maximale Länge von **12 m**.:

Ladung darf bis zu einer Höhe von 2,50m nicht nach vorne überstehen, da dieser Raum für andere Verkehrsteilnehmer geschützt werden soll.

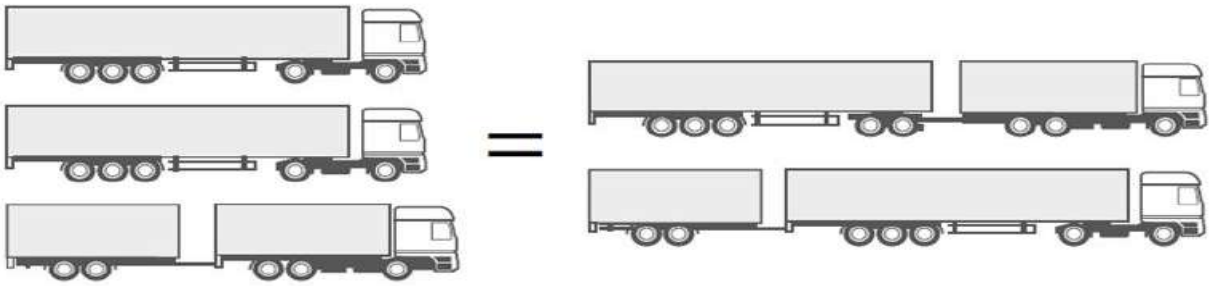
Ab 2,50m Höhe ist ein **Ladungsüberhang** nach **vorne bis zu 0,5m** über das Fahrzeug oder bei Zügen über das Zugfahrzeug erlaubt. Grundsätzlich sind Ladungsüberhänge nach **hinten bis zu 1,5m** erlaubt, ab 1m Überlänge sind sie jedoch Kennzeichnungspflichtig. Bis zu 3m maximal bis 100km Entfernung. Dabei darf die **Gesamtlänge von 20,75m** nicht überschritten werden. Aber auch hier gibt es natürlich Ausnahmen – die sind aber für die Allgemeinheit nicht relevant.
Breite: Ohne Sondergenehmigung darf eine Breite von **2,55 m** nicht überschritten werden (Ausnahme: Kühlfahrzeuge dürfen - konstruktionsbedingt - **2,60m** breit sein) **Höhe:** bis maximal **4 m**.
Gesamtgewicht: bis max. **40 t**, im Vor- und Nachlauf **des kombinierten Verkehrs 44 t**.
Außerdem abhängig von der **Achslast** – diese beträgt **10 t pro Einzelachse**, allerdings auch hier Abweichungen. Z. B. bei weniger als 4 Achsen maximal 28 t, bei 4 Achsen bis maximal 36 t, darüber bis 40 t. Weitere Faktoren: Achsabstand/Antrieb der Achsen, Bremsen.

Lastwagen, die länger sind als bislang im Straßenverkehr zugelassen, werden Lang-Lkw oder Gigaliner genannt. Heutige Lastzüge haben eine Länge von bis zu 18,75 Metern und ein Gesamtzuggewicht von 40 Tonnen. Gigaliner sind mit 25,25 Meter viel länger und bis zu 60 Tonnen schwer - allerdings ist ihr Gewicht in Deutschland derzeit auf 40 Tonnen begrenzt. Nur Lastwagenfahrer mit mindestens fünf Jahren Berufserfahrung dürfen einen Gigaliner fahren. Auf Autobahnen dürfen Lang-Lkw nicht überholen, auf anderen Straßen nur solche Fahrzeuge, die höchstens 25 Stundenkilometer fahren.



Es gibt zwei mögliche Kombinationen eines Lang-Lkw. Variante eins: Ein Motorwagen mit eigener Ladefläche zieht einen Sattelauflieger. Verbindungsstück zwischen Motorwagen und Sattelauflieger ist eine so genannte Dolly-Achse – ein kleiner Untersetzwagen mit zwei gelenkten Achsen. Variante zwei: Eine Sattelzugmaschine zieht einen Sattelauflieger mit Lenk- beziehungsweise Liftachse, an dem ein Tandemachs-Anhänger angekoppelt wird.

Aus Drei mach Zwei



Zwei Lang-Lkw transportieren genauso viel wie drei herkömmliche Lkw-Kombinationen. Das gleiche Volumen wird mit weniger Fahrleistung und weniger Emissionen transportiert. Bei einem Lang-Lkw steigt das Ladevolumen auf rund 160 Kubikmeter gegenüber etwa 115 bei einem Standard-Lkw. Lang-Lkw sparen so rund 20 Prozent Kraftstoff. Das Gesamtgewicht bleibt unverändert bei 40 Tonnen.

Die Giga-Brummis

Spediteure möchten größere Laster einsetzen, sogenannte Eurocombis oder »Gigaliner«. Viele Autofahrer misstrauen diesen bis zu 25 Meter langen und 60 Tonnen schweren Giganten. Die Transportwirtschaft argumentiert: Das spart Energie und Platz auf der Straße. Gegner befürchten: Solche Super-Lkw werden noch mehr Verkehr von der Schiene auf die Straße verlagern

Aus 3 mach 2

Aus drei herkömmlichen Lastzügen lassen sich – fast ohne bauliche Veränderung – zwei neue Eurocombis zusammenstellen

Pro und Contra

Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) möchte von 2011 an einen bundesweiten Großversuch mit Eurocombis durchführen, die auf ein Gesamtgewicht von 44 Tonnen beschränkt sind. Die SPD-regierten Länder sind dagegen. So findet der Versuch wohl nur in 7 von 16 Ländern (grün) statt, die aber 70 Prozent der Fläche Deutschlands ausmachen. Das sind die wichtigsten Argumente für und gegen die neuen Lkw:

Pro

- Weniger CO_2: Die Eurocombis verbrauchen im Schnitt 15 Prozent weniger Treibstoff pro Tonne
- Schonung der Straße: Obwohl sie insgesamt schwerer sind, ist die Last pro Achse bei den Eurocombis geringer
- Weniger Platzbedarf auf der Straße und weniger Staus (siehe unten)
- Weniger Leerfahrten durch variable Zusammenstellung der Anhänger
- Der Bremsweg ist nicht länger als bei normalen Lkw von geringerem Gewicht
- Positive Erfahrungen in Ländern wie Schweden und den Niederlanden

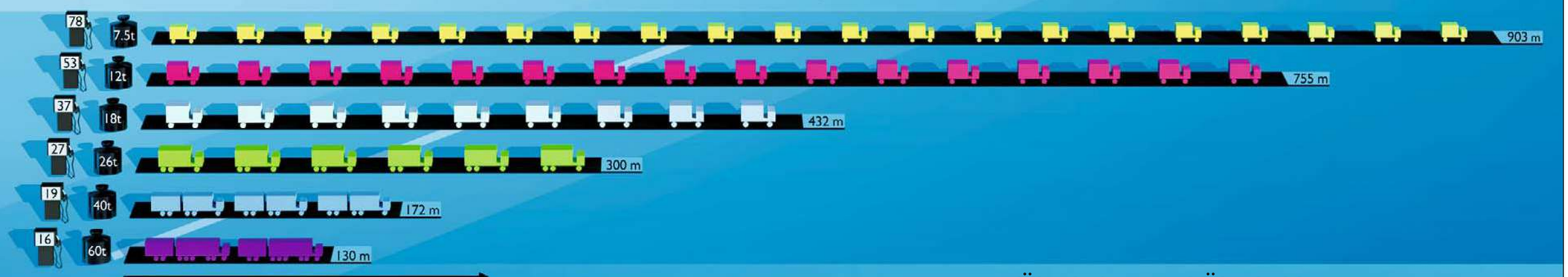
Contra

- Niedrigere Kosten locken noch mehr Warenverkehr auf die Straße, viele Vorteile werden dadurch aufgefressen
- Manche Brücken müssten verstärkt werden (wenn das zulässige Gewicht auf 60 Tonnen erhöht würde)
- Längere Überholmanöver, längeres Bangen (besonders für Autofahrer)
- Die Riesen kommen nicht so gut um die Kurve, brauchen daher breitere Straßen
- Mehr bewegte Masse führt bei Unfällen auch zu schlimmeren Schäden
- Neue Investitionen (Umladestationen, Autobahnrastplätze) werden nötig



106 Paletten

Eine Musterrechnung für 106 standardisierte Europaletten zeigt, wie viele Meter Straße dafür bei unterschiedlich großen Lkw benötigt werden und wie viel Treibstoff verbraucht wird. Lesebeispiel: Wird die Ladung auf 7,5-Tonner verteilt, so ist die Kolonne 903 Meter lang, und die Beförderung von einer Tonne Waren verbraucht 78 Liter Diesel auf 1000 Kilometer



Überholweg und Überholdauer

Ein Pkw mit 100 km/h überholt einen Lkw mit 80 km/h (ohne Aus- und Einscheren)



N° 71

THEMA: TRANSPORT

Die Themen der letzten Grafiken:

70 Gotthard-Tunnel

69 Getreidemarkt

68 Leben im Meer

Weitere Grafiken im Internet:

www.zeit.de/grafik

Illustration: Torsten Laß

Recherche: Christoph Drösser

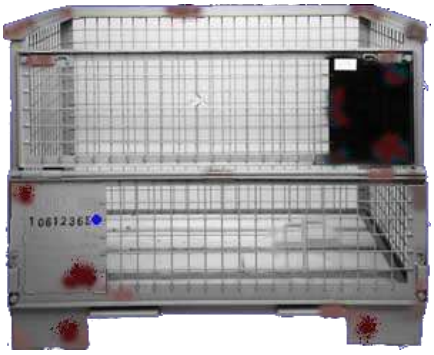
Quellen: BGA, BGL, VDA, BASt

Paletten gehören zu den wichtigsten Lademitteln im Güterkraftverkehr. Sie haben die Funktion, Güter zusammenzufassen, um Ladeeinheiten zum Umschlag, Transport und Lagern zu bilden. Um einen wirtschaftlichen Transport und Umschlag zu ermöglichen, werden Paletten mit Einfahröffnungen versehen, sodass Hubwagen und Gabelstapler oder andere geeignete Fördereinrichtungen die Palette aufnehmen, umschlagen und transportieren können. Neben Einwegpaletten, die nur für einen Transportweg benutzt werden, gibt es eine ganze Reihe wieder verwendbarer Paletten, von denen die Flach- und Gitterboxpaletten die gebräuchlichsten Arten sind.

Flachpaletten verfügen über keinen Aufbau und somit über keine Stapel- und Transporthilfsmittel. Der Einsatz von Flachpaletten setzt voraus, dass das einzelne Packstück aufgrund seiner äußeren Form stapelfähig ist und den Belastungen durch Transport, Umschlag und Lagerung ausgesetzt werden kann. Zur Sicherung des Packgutes auf der Flachpalette sind ggf. weitere Hilfsmittel einzusetzen, bei deren Auswahl die Eigenschaft des Gutes, die äußere Form und Abmessungen der Packstücke, die Art und Dauer der Lagerung sowie die Transportbeanspruchung zu berücksichtigen ist.



Sofern das einzelne Packstück aufgrund seiner äußeren Form nicht oder nur schlecht stapelfähig ist oder keinen Belastungen ausgesetzt werden soll oder die Stabilität der Ladeeinheit in der Logistikkette bei einem Einsatz von Flachpaletten nicht gewährleistet ist, bietet sich der Einsatz von ***Boxpaletten*** an. Boxpaletten haben einen Aufbau bestehend aus mindestens drei festen (abnehmbaren oder abklappbaren) senkrechten Wänden, der im allg. das Stapeln von Boxpaletten ermöglicht. Zur Be- und Entladung ist eine der Wände auf der Breitseite aufklappbar. Boxpaletten können mit oder ohne Deckel ausgerüstet sein. Wände und Deckel sind vollflächig, aus Stäben oder Gittern (sog. Gitterboxpalette). Leere Boxpaletten lassen sich überwiegend zusammenklappen. Die im Vergleich zur Gesamthöhe geringe Resthöhe erlaubt eine transportkostengünstige Rückführung der Leerpaletten.



Das Grundmaß 800 x 1.200mm erhielt eine besondere Bedeutung durch den Beschluss der Wirtschaftskommission für Europa vom 11. 12. 1958, dieses Maß als Basismaß der Europäischen Poolpalette festzulegen. Die nach DIN 15145 genormte Poolflachpalette ist eine Vierwege-Doppeldeckpalette. Sie kann folgende Lasten tragen:

- 1000 kg, wenn die Last auf der Palettenoberfläche gleichmäßig verteilt ist.
- Im Stapel beträgt die zusätzliche Auflast der untersten Palette maximal 4.000 kg, wenn sie auf einer ebenen, waagrechten und starren Fläche ruht.

Durch eine Normung der Palettenabmessungen und die Anpassung der Lager- und Umschlageinrichtungen sowie der Transportmittel an diese Standards werden nachhaltige individuelle und kollektive Rationalisierungspotentiale erschlossen. Insbesondere lassen sich die Umschlag- und

Transportleistung erhöhen, da eine kostspielige Durchführung von Einzeltransporten vermieden werden kann und die Güter auf Paletten schneller durch den Betrieb fließen. Eine einfache Verladung mit Hubwagen und Gabelstaplern ist möglich und es können Wirtschaftliche Lager- und Versandeinheiten gebildet werden. Des Weiteren werden die Lager- und Transportkapazität besser genutzt, da ein Lager mit palettierter Ware in Höhe und Fläche besser ausgenutzt werden kann und Paletten auch ohne Regale stapelbar sind. Auch die Anzahl und das Ausmaß der Transportschäden werden reduziert. Verpackung lassen sich einsparen und auf die Abmessungen der Palette ausrichten. Sogar die Produktion der Güter in die Palette ist möglich. Dies erlaubt einen durchgehenden Transport der Ware bis zur Verarbeitung oder zum Verbraucher. Eventuell sinken die Lohnkosten, da sich Lager, Pack- und Transportarbeiten verringern. Letztendlich besteht auch ein geringeres Diebstahlrisiko, denn Palettierte Güter lassen sich durch entsprechende Verpackung zu geschlossenen Einheiten zusammenfassen, bei denen ein Diebstahl schnell auffällt.
Quellen: Logistik-Lexikon Vahlen, www.gpal.de, Logistik heute

Arbeitsauftrag:

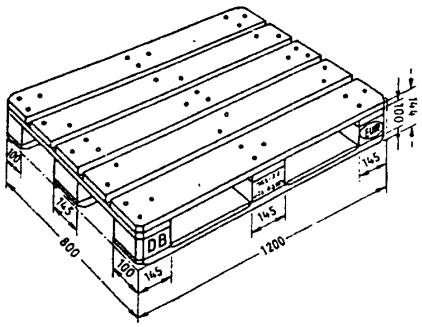
1. Nennen sie Güter, die für den Transport auf Flachpaletten geeignet sind.
2. Nennen sie Güter, die für den Transport in Boxpaletten geeignet sind.
3. Welche Vorteile entstehen bei der Verwendung von Paletten im Güterversand?
4. Welche möglichen Nachteile ergeben sich durch den Einsatz von Paletten?

Einwegpaletten (EWP):
werden nur für einen Transportweg benutzt und sind nicht so stabil

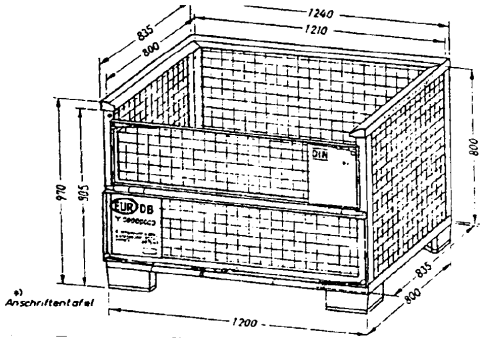
z.B. Industriepaletten, häufig: 1,00 m x 1,20 m

Mehrwegpaletten:
werden für mehrere Transportwege benutzt und sind relativ stabil

am gebräuchlichsten:
Euro-Palette



Flachpalette (FP/EP):
- Material: i.d.R. Holz
- Abmessungen (L/B): 1,20 m x 0,80 m – genormt!
- Eigengewicht: ca. 25 kg
- Höchstgewicht: 1.500 kg
- „Vierwegpalette“ ,d.h. sie kann von allen 4 Seiten aufgenommen werden



Gitterboxpalette:
- Material: Baustahlgitter
- Abmessungen (L/B/H): 1,20 x 0,80 x 0,80m
- Eigengewicht: 85 kg
- Höchstgewicht: 1.500 kg
- 3 feste Wände, vorne 2 nach oben und unten schwenkbare Klappen

Tafelbild

Vorteile des Paletteneinsatzes

- Genormte Einheiten, d.h. Verwender kann kleine Partien zu größeren, geschlossenen, „handlichen“ Einheiten zusammenfassen
- Paletten können i.d.R. von allen Seiten, auch mit mechanischen Geräten (Gabelstapler!) aufgenommen u. abgesetzt werden
- Paletten lassen sich teilweise ohne Regale übereinander stapeln

Folgen:

➔ Besseres „handling“, d.h. Arbeitserleichtung (Lagerverwaltung, Verladung)

➔ Güter fließen schneller durch den Betrieb → erhöhte Produktivität

➔ geringeres Diebstahlrisiko (Palettierte Güter können durch entsprechende Verpackung (Umschrumpfen) zu geschlossenen Einheiten zusammengefasst werden, bei denen der Diebstahl von Teilen sofort sichtbar wird

➔ Lagerraum wird besser ausgenutzt

➔ Laderaum wird besser ausgenutzt, Transportkosten somit gespart

→ europaweite Normung/Tauschfähigkeit ermöglicht eine ununterbrochene Transportkette von der Produktion bis zum Verbraucher

---

nur mündlich:

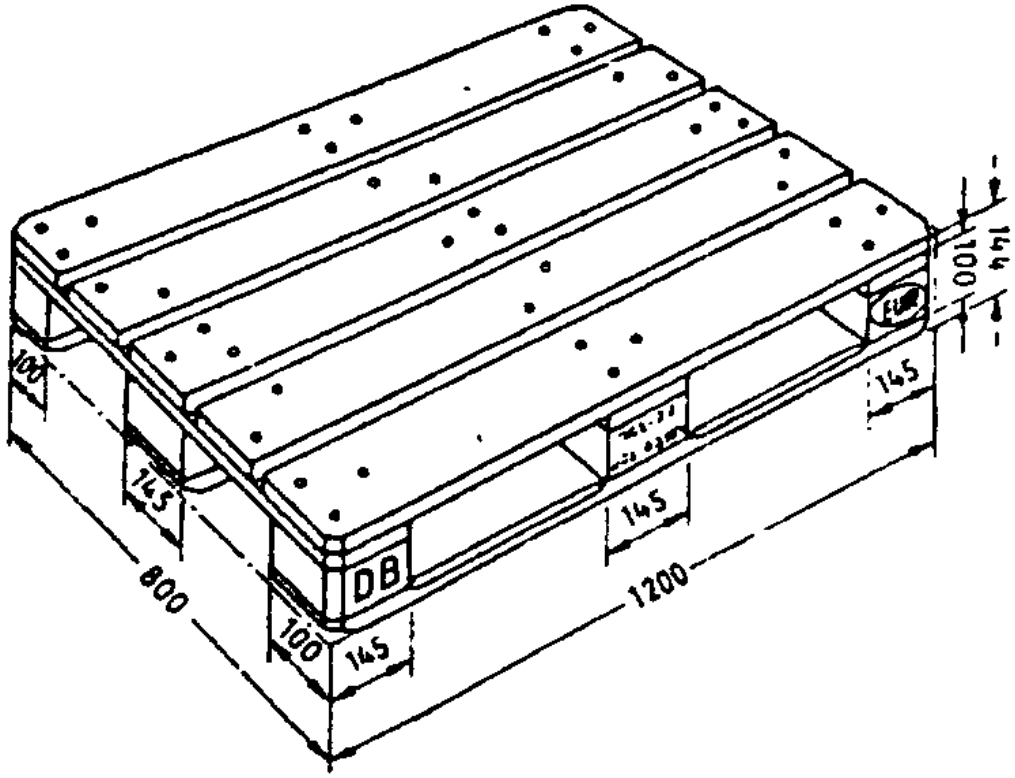
Nachteile:

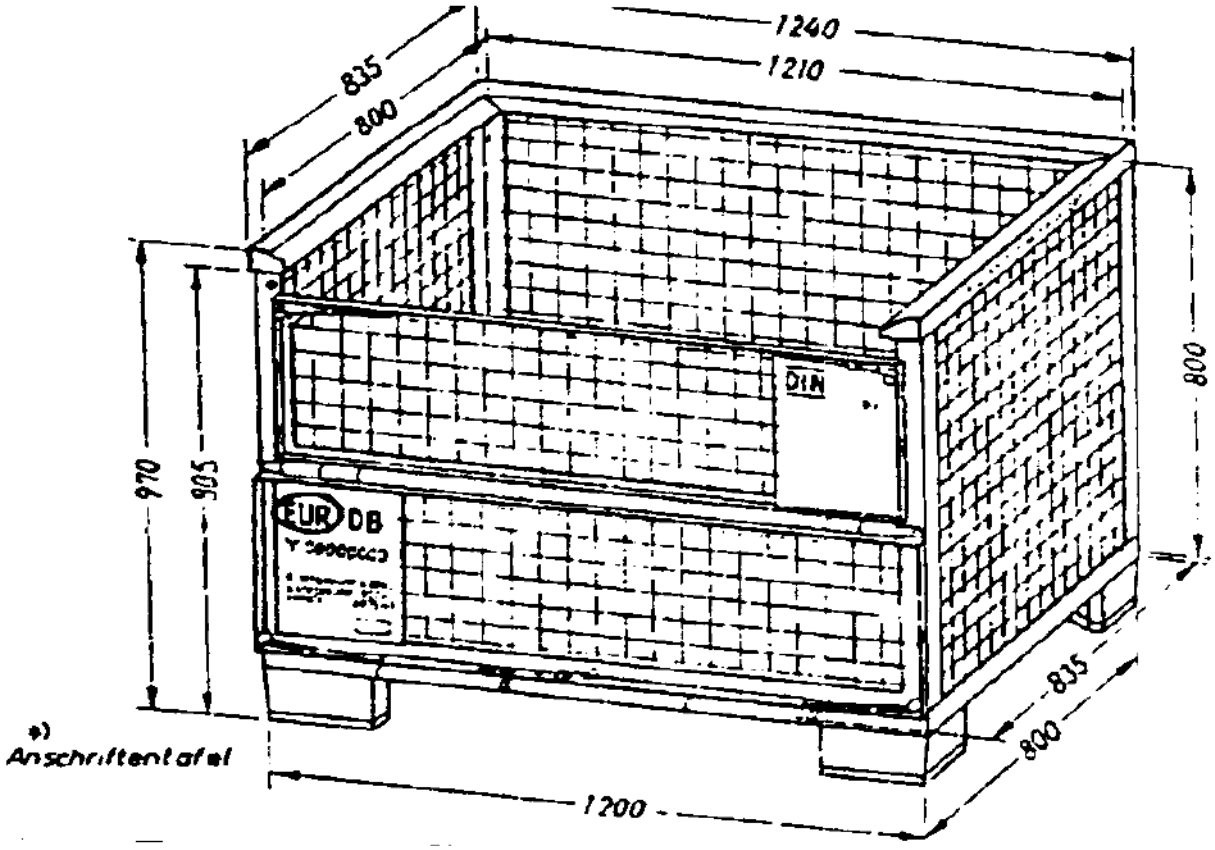
zum Verladen u.U. zusätzliches Gerät nötig (Gabelstapler, Gabelhubwagen)

Paletten müssen angeschafft und vorgehalten werden -> Kapitalbindung, Lagerkapazität

Stauverlust, falls nicht stapelbar

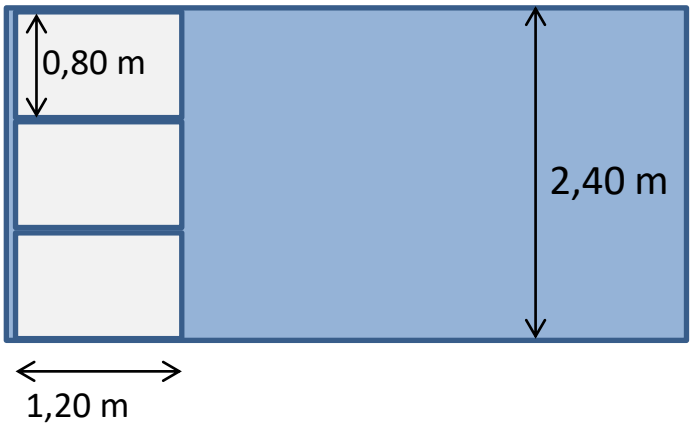
Eigengewicht geht in Frachtberechnung ein


144
100
145
145
145
145
100
800
100
145
1200
DB


1240
1210
835
800
970
905
800
DIN
EUR DB
835
800
1200
*)
Anschriftentafel

Die Innenabmessungen des LKW sind in der Breite auf ca. 2,44 m begrenzt. Daraus ergeben sich zwei Varianten zum Stellen einer Palette, um den vorhandenen Platz optimal auszunutzen.
In der Praxis wird die Ladekapazität von Europaletten auf einem LKW auch in Lademetern angegeben, wobei eine Europalette 0,4 Lademeter entspricht.

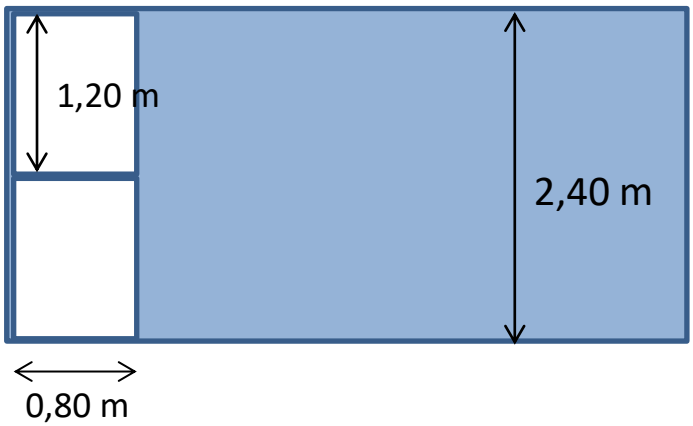
1. Variante:



Auf 1,20m Länge des LKWs passen 3 Europaletten

1,20 m : 3 = 0,4 Lademeter

2. Variante:



Das gleiche Ergebnis ergibt sich, wenn die Europaletten wie hier angegeben geladen werden. Dann passen 2 Paletten nebeneinander und beanspruchen eine Länge von 0,8 m im LKW.

0,8 m : 2 = 0,4 Lademeter



Lademeterberechnung bei nicht-standardisierten Sendungen

Bsp.: Wir verladen zwei Packstücke mit folgenden Abmessungen: 1,10 m x 2,22 m x 1,60 m



Variante B führt zu geringeren Lademetern, da die Breite des LKW besser ausgelastet ist.

Berechnung: $\frac{\text{Länge x Breite}}{\text{optimale Breite der Packstücke}} = \frac{1{,}10 \times 2{,}22}{2{,}22}$ = **1,1 LDM pro Packstück**

Für ein Packstück würde sich logischerweise dasselbe Ergebnis ergeben.

Arbeitsauftrag:

Berechnen Sie, wie viele Lademeter folgende Sendung einnimmt:

1 Packstück: 0,34 m x 0,21 m x 1,60 m

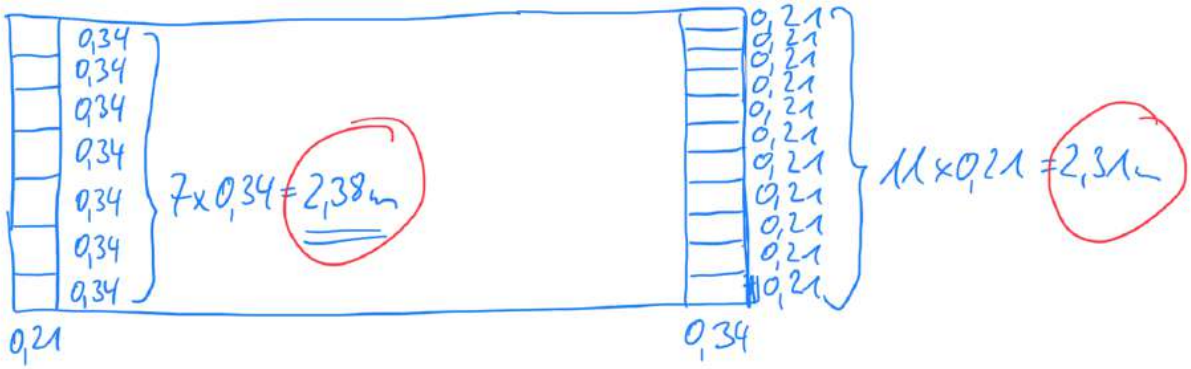
Lösung:
Um zu berechnen, ob das Packstück besser längs oder quer gestellt werden sollte rechnet man wie folgt:

2,44 m : 0,34 m = 7,176…. → es passen 7 komplette Packstücke in die Breite
→ 7 x 0,34 m = 2,38 m können in der Breite ausgenutzt werden

Alternativ:

2,44 m : 0,21 m = 11,619… → es passen 11 komplette Packstücke in die Breite
→ 11 x 0,21 m = 2,31 m können in der Breite ausgenutzt werden.
Das heißt, mit 2,38 m ist die Breite besser ausgelastet!

Berechnung mit Formel: $\frac{\text{Länge x Breite}}{\text{optimale Breite des Packstücks}} = \frac{0{,}34 \times 0{,}21}{2{,}38}$ = **0,03 LDM**



→ 2,44 : 0,34 = 7,176
⇒ 7 komplette Packstücke
↳ 7 x 0,34 = 2,38 m

2,44 : 0,21 = 11,619
⇒ 11 komplette Packstücke
↳ 11 x 0,21 = 2,31 m

⇒ mit den 2,38 m ist die Breite besser ausgelastet

⇒ Formel: $\frac{\text{Länge} \times \text{Breite}}{\text{optimale Breite der Packstücke}}$

$= \frac{0,34 \times 0,21}{2,38} = 0,03 \text{ LDM}$

Überprüfung:

$\frac{0,34 \times 0,21}{2,31} = 0,031 \text{ LDM} > 0,03 \text{ LDM}$

Arbeitsauftrag:

Geben Sie die Anzahl der möglichen Europaletten-Stellplätze inklusive der benötigten Lademeter für die folgenden Fahrzeuge sowohl zeichnerisch als auch rechnerisch an.

Zugmaschine
7,15m (L) x 2,44m (B) x 2,50m (H)

Hänger
7,15m (L) x 2,44m (B) x 2,50m (H)

Zugmaschine
6,25m (L) x 2,44m (B) x 2,50m (H)

Hänger
8,25m (L) x 2,44m (B) x 2,50m (H)

Zugmaschine
7,45m (L) x 2,44m (B) x 2,50m (H)

Hänger
7,45m (L) x 2,44m (B) x 2,50m (H)

Zugmaschine
7,82m (L) x 2,44m (B) x 2,50m (H)

Hänger
7,82m (L) x 2,44m (B) x 2,50m (H)

Sattelzug 13,60m (L) x 2,44m (B) x 2,50m (H)

LF 4	**Frachtaufträge im nationalen Güterkraftverkehr bearbeiten** ÜA I: Lademeterberechnung	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Aufgabe 1:

1. Berechnen Sie die Anzahl der Lademeter, die für den nachfolgend abgebildeten Speditionsauftrag berücksichtigt werden muss.
2. Die Sendungen aus dem Speditionsauftrag sollen auf einer genormten Wechselbrücke (Außenlänge 7,45m; Innenlänge 7,30m) verladen werden. Stellen Sie fest, wie viele nicht stapelbare Euro-Paletten noch zusätzlich auf dieser Wechselbrücke untergebracht werden können.

Zeichen und Nr.	Anzahl	Packstück	Inhalt	Bruttogewicht in kg	Lademeter
AK 237-01-05 5	5	Euro-Paletten	Warnmelder	1450	
AK 341-01 1	1	Euro-Paletten	Warnmelder	680	
AK 583-01-06 6	6	Industrie-Paletten	Signalanlagen	2700	
AK 592-01-02 2	2	Industrie-Paletten	Signalanlagen	1020	

Aufgabe 2:

Ermitteln Sie für die folgenden Sendungen die benötigten Lademeter:

Sendung	Anzahl	Packstück	Stapelfaktor	Bruttogewicht	Lademeter
1	4	Euro-Palette	0	2000	
2	6	Euro-Palette	1	2400	
3	8	Industriepalette	1	4960	
4	12 5	Euro-Palette Industriepalette	1 0	3720 3200	
5	30	1/2 Euro-Palette	0	6000	
6	12	Gitterboxpalette	0	4080	

Aufgabe 3:

Ein Versender übergibt ihnen folgende Packstücke:

1 Kiste, Maße 2,10 x 1,40 x 0,9 m, 7 Euro-Paletten, 4 Einwegpaletten Maße je 110 x 135 cm

1. Ermitteln Sie die Fracht, wenn wir dem Kunden pro Lademeter 85 Euro berechnen. Die Packstücke können nicht gestapelt werden.
2. Prüfen Sie, ob die Packstücke auf eine Wechselbrücke (7,30 Innenmaß) verladen werden können. Erstellen sie dazu einen Belegungsplan.

Aufgabe 4:

Die Wall GmbH, Spedition und Logistik, befördert im Selbsteintritt regelmäßig Güter für einen großen Automobilhersteller von Stuttgart nach Bremen. Der heutige Auftrag lautet, 30 Europaletten à 950 kg und 30 Europaletten à 750 kg nach Bremen zu transportieren. Es stehen zwei dreiachsige Sattelauflieger mit folgenden Maßen zu Verfügung: 12,50 m Ladelänge, 2,44 m Breite, 2,45 m Höhe.

1. Wie viele Europaletten lassen sich maximal in einen Sattelauflieger mit den oben beschriebenen Abmessungen stauen (ohne zu stapeln)? Zeigen Sie anhand einer entsprechenden Skizze, wie Sie die errechnete Anzahl an Paletten in dem Auflieger stauen würden!
2. Welche maximal zulässige Nutzlast hat der o.g. Sattelzug bei einem Eigengewicht von 14 to?

<u>Auf den konkreten Fall oben bezogen:</u>

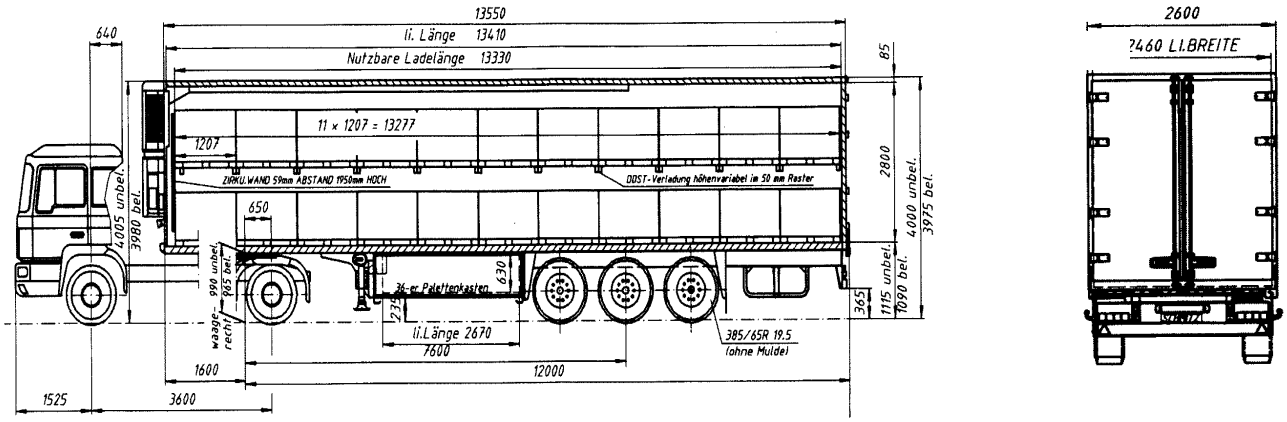
3. Zeigen Sie mit Hilfe einer Skizze auf, wie die 60 Europaletten in die beiden Sattelauflieger gestaut werden! Berücksichtigen Sie hierbei das jeweilige Gewicht der Zuladung!
4. Ändert sich Ihre Lösung, wenn statt der 30 Europaletten à 750 kg 24 Industriepaletten mit den Maßen 1.000 mm x 1.200 mm und mit dem gleichen Gewicht verladen werden sollen?

Als Sachbearbeiter der Lothar Vogts Spedition haben Sie im Sammelverkehr-Ausgang für die Relation Stuttgart folgende Aufträge entgegengenommen:

- 10 FP Spielwaren 2600 kg
  Höhe 2,15 m, Vermerk: nicht belasten!
- 40 Krt. Getrocknete Gemüse-Zwiebeln 1600 kg
  Kartonmaß 60 cm x 60 cm x 55 cm, palettierte Verladung möglich
- 2 Kll. Rattan-Stühle 400 kg
  Maße/Kll. 2 m x 1,1 m x 0,9 m
- 4 Kll. Rattan-Tische 240 kg
  Maße/Kll. 1,05 m x 0,8 m x 0,7 m
- 1 FP Erbsen in Dosen 900 kg
- 36 Krt. Haushaltshandschuhe 320 kg
  Krt.-Maß 40 cm x 60 cm x 30 cm, palettierte Verladung möglich
- 3 Gitterbox-Paletten Kfz-Teile 900 kg
  Höhe GB: 80 cm
- 12 Industrie-Paletten Kunststoffkörbe 4200 kg
  Höhe 1,80 m
- 3 Rollen Folie 200 kg
  1,60 m x 0,3 m x 0,3 m

Sämtliche Sendungen sollen abends nach Stuttgart verladen werden. Die Auslieferung am nächsten Tag ist bei allen Sendungen notwendig, zumal der ansonsten auf dieser Strecke verkehrende Motorwagen mit Anhänger schon am Vortag ausgefallen ist. Als Ersatz haben Sie einen Sattelzug organisiert, der von den Abmessungen des Aufliegers dem sogenannten EG-Sattelzug entspricht:

Die Ladefläche



Ein guter Kunde avisiert Ihnen am Vormittag noch eine Sendung nach Stuttgart, die fix am kommenden Tag dort zugestellt werden muss. Es handelt sich um:

- 2 FP Kartonagen 920 kg
  Höhe 2 m

1. Können Sie dem Kunden die Auslieferung am kommenden Tag ohne Sonderfahrt zusagen, aber trotzdem auch sämtliche andere Sendungen verladen?
2. Hätten sämtliche Sendungen auch in Motorwagen (Ladelänge 6,26 m) und Anhänger (8,25 m) verladen werden können?

Bilden Sie Gruppen (Stammgruppen) mit mindestens 4 Personen!

Ausgangssituation:

Hallo libe unternehma haben sie job zum abgeben ich werde in DANKEN

Bin (39jahralt) F.KL.BE,C

Ich habe echt sat zu hause zu bleiben ich möchte unbedigt ARBEITEN.

Ich hbae ungfecher 8 jahre speditin und 5jahre auftotransport erfahrung.

Ich wurde gehrne alls autotransporter Arbeiten oder selbsstendiger Arbeiten aber ich habe keine LKW wenn sie mier helfen und suzamen Arbeiten werde ich Dankbar

Mein efarung auf die LKW Mersedez, MAN.SCAINA, IVACO,RENO, mit anheger und unfallfrei bitte gebeb sie mier ein Arbeit. DANKE DANKE DANKE.

Aus: http://www.transportbranche.de/index_kl_anz.html vom 08.01.2007

Leider meldet sich auf die Annonce von Andy Cevik kein Fuhrunternehmen, um ihm einen Job anzubieten. Daher beschließt er, „sein eigener Chef“ zu werden – er will sich als Fuhrunternehmer selbstständig machen.

Da er leichte Schwierigkeiten mit der Sprache hat, sollen sie recherchieren, ob das so einfach möglich ist bzw. welche Zugangsvoraussetzungen für den Beruf des Lkw-Fuhrunternehmers bestehen.

Dafür werden Sie in mehrere Expertengruppen eingeteilt, die aus dem Gesetzestext und einigen anderen Quellen[1] Fachwissen erarbeiten, damit im späteren Verlauf jede Stammgruppe eine begründete Lösung finden kann.

Aufgaben:

1. Stellen Sie in ihren Stammgruppen eine Vermutung an, ob Andy unverzüglich LKW-Unternehmer werden kann.
2. Schicken Sie jeweils mindestens eine Person in jede Expertengruppe. Dort erarbeiten Sie sich in einer anderen Gruppenkonstellation ihr Expertenwissen.
3. Nach der Rückkehr aus der Expertenrunde erklären und visualisieren Sie ihren Stammgruppenmitgliedern ihr neues Wissen.
4. Nachdem alle Gruppenmitglieder zu Wort gekommen sind fällen Sie eine begründete Entscheidung, ob Andy Cevik sich in Deutschland als Fuhrunternehmer selbstständig machen kann.

1

5. Tragen Sie ihr gesammeltes Wissen in unten stehende Tabelle ein.

Werkverkehr versus Gewerblicher Güterverkehr	
Werkverkehr	Gewerblicher Güterverkehr

Berufszugangsvoraussetzungen zum gewerblichen Güterkraftverkehr		
Persönliche Zuverlässigkeit	Finanzielle Leistungsfähigkeit	Fachliche Eignung

Expertengruppe A:

Geltungsbereich des Güterkraftverkehrsgesetz und Formen des Güterkraftverkehrs

Der Straßengüterverkehr mit Kraftfahrzeugen in Deutschland, kurz Güterkraftverkehr, wird grundlegend durch das Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) geordnet. Außerdem unterliegt der Güterkraftverkehr gemeinschaftlichen Verordnungen und anderen Rechtsvorschriften.

Das GüKG existiert seit 1952 und enthielt zunächst neben anderen Vorschriften eine verbindliche Tarifpflicht für den nationalen LKW-Transport und ein streng geregeltes Genehmigungsverfahren für Unternehmer, die ihre LKW für Gütertransporte auf der Straße einsetzen wollten, um deren Zahl in Grenzen zu halten. Beide Regelungen sollten die damals noch staatliche Eisenbahn vor einem existenzgefährdenden Wettbewerb mit dem LKW schützen. Durch die Einführung des EU-Binnenmarktes 1994 wurde eine grundlegende Neufassung des GüKGs notwendig.

Aufgaben:

1. Ermitteln Sie mit Hilfe des Gesetzestext und der Verordnung, was unter „Werkverkehr“ zu verstehen ist und
   a. welche Bedingungen dafür erfüllt sein müssen.
   b. welche zusätzlichen Ausnahmeregelungen es dort gibt.

2. Ermitteln Sie, was genau gewerblicher Güterkraftverkehr ist.

Expertengruppe B:

Berufszugangsvoraussetzungen für den Güterkraftverkehr – Persönliche Zuverlässigkeit

Der Straßengüterverkehr mit Kraftfahrzeugen in Deutschland, kurz Güterkraftverkehr, wird grundlegend durch das Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) geordnet. Außerdem unterliegt der Güterkraftverkehr gemeinschaftlichen Verordnungen und anderen Rechtsvorschriften.

Das GüKG existiert seit 1952 und enthielt zunächst neben anderen Vorschriften eine verbindliche Tarifpflicht für den nationalen LKW-Transport und ein streng geregeltes Genehmigungsverfahren für Unternehmer, die ihre LKW für Gütertransporte auf der Straße einsetzen wollten, um deren Zahl in Grenzen zu halten. Beide Regelungen sollten die damals noch staatliche Eisenbahn vor einem existenzgefährdenden Wettbewerb mit dem LKW schützen. Durch die Einführung des EU-Binnenmarktes 1994 wurde eine grundlegende Neufassung des GüKGs notwendig.

Aufgabe:

Erläutern Sie ausführlich, wie und mit welchen Unterlagen der Fuhrunternehmer seine persönliche Zuverlässigkeit nachweisen kann.

Zusatzinformation:

Eine besondere Ausgestaltung hat das Kriterium der persönlichen Zuverlässigkeit erfahren, das sowohl vom Unternehmer als auch von dem Verkehrsleiter erfüllt werden muss. So wird in Artikel 6 der Verordnung 1071/2009 ausgeführt, dass Verurteilungen oder Sanktionen aufgrund eines schwerwiegenden Verstoßes gegen bestimmte Arten einzelstaatlicher Vorschriften oder Gemeinschaftsnormen und Verurteilungen wegen schwerer Straftaten bei der Beurteilung der persönlichen Zuverlässigkeit zu berücksichtigen sind. Insbesondere werden in Anhang IV dieser Verordnung eine Reihe von schweren Verstößen genannt, bei deren Vorliegen die Zuverlässigkeit grundsätzlich als nicht mehr gegeben anzusehen ist. Die Erlaubnisbehörde ist in solchen Fällen gehalten, ein entsprechendes Verwaltungsverfahren einzuleiten. Hierin wird lediglich noch geprüft, ob die Aberkennung der Zuverlässigkeit unter Abwägung aller Umstände des konkreten Einzelfalles nicht ggf. unverhältnismäßig wäre. Bei den Verfehlungen, die gerne auch als die "sieben Totsünden" bezeichnet werden, handelt es sich um folgende Verstöße:

1. Überschreitung der 6-tägigen oder 14-tägigen Höchstlenkzeiten um 25 % oder mehr. b.) Während der täglichen Arbeitszeit Überschreitung der maximalen Tageslenkzeit um 50 % oder mehr ohne Pause oder ohne ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 4,5 Stunden.
2. Fehlender Fahrtenschreiber und/oder fehlender Geschwindigkeitsbegrenzer oder Verwendung einer betrügerischen Vorrichtung, durch die die Aufzeichnungen des Kontrollgeräts und/oder der Geschwindigkeitsbegrenzer verändert werden können, oder Fälschung der Schaublätter oder der vom Fahrtenschreiber und/oder von der Fahrerkarte heruntergeladenen Daten.
3. Fahren ohne gültigen Nachweis der technischen Überwachung, falls ein solches Dokument nach dem Gemeinschaftsrecht vorgeschrieben ist, und/oder sehr schwer wiegende Mängel u. a. an Bremssystem, Lenkanlage, Rädern/Reifen, Federung oder Fahrgestell, die eine solche unmittelbare Gefahr für die Verkehrssicherheit darstellen würden, dass die Stilllegung des Fahrzeugs verfügt wird.
4. Beförderung gefährlicher Güter, deren Beförderung verboten ist oder die mit verbotenen oder nicht zugelassenen Mitteln zur Verwahrung oder ohne entsprechende Gefahrgutkennzeichnung am Fahrzeug befördert werden, von der eine solche Gefahr für Menschenleben und Umwelt ausgeht, dass die Stilllegung des Fahrzeugs verfügt wird.
5. Beförderung von Personen oder Waren ohne gültigen Führerschein oder durch ein Unternehmen, das nicht im Besitz einer gültigen Gemeinschaftslizenz ist.
6. Verwendung einer gefälschten Fahrerkarte, einer Karte eines anderen Fahrers oder einer Karte, die auf der Grundlage falscher Angaben und/oder gefälschter Dokumente erlangt worden ist.
7. Güterbeförderung unter Überschreitung der zulässigen Gesamtmasse um 20 % oder mehr bei Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 12 Tonnen und um 25 % oder mehr bei Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 12 Tonnen.

Die Aberkennung der persönlichen Zuverlässigkeit hat zur Folge, dass die betroffene Person nicht mehr als Verkehrsleiter tätig werden darf.

Expertengruppe C:

Berufszugangsvoraussetzungen für den Güterkraftverkehr – Finanzielle Leistungsfähigkeit

Der Straßengüterverkehr mit Kraftfahrzeugen in Deutschland, kurz Güterkraftverkehr, wird grundlegend durch das Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) geordnet. Außerdem unterliegt der Güterkraftverkehr gemeinschaftlichen Verordnungen und anderen Rechtsvorschriften.

Das GüKG existiert seit 1952 und enthielt zunächst neben anderen Vorschriften eine verbindliche Tarifpflicht für den nationalen LKW-Transport und ein streng geregeltes Genehmigungsverfahren für Unternehmer, die ihre LKW für Gütertransporte auf der Straße einsetzen wollten, um deren Zahl in grenzen zu halten. Beide Regelungen sollten die damals noch staatliche Eisenbahn vor einem existenzgefährdenden Wettbewerb mit dem LKW schützen. Durch die Einführung des EU-Binnenmarktes 1994 wurde eine grundlegende Neufassung des GüKGs notwendig.

Aufgabe:

Erläutern Sie ausführlich, wie und mit welchen Unterlagen der Fuhrunternehmer seine finanzielle Leistungsfähigkeit nachweisen kann.

Zusatzinformation:

Die Anforderungen an die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens als weitere Zulassungsvoraussetzung, sind im Hinblick auf die Beträge unverändert geblieben. Neu ist in diesem Zusammenhang jedoch der Umstand, dass das Vorliegen der finanziellen Leistungsfähigkeit in Zukunft jedes Jahr nachzuweisen ist. Der Nachweis erfolgt in der Regel durch die Vorlage eines geprüften Jahresabschlusses. Die Verordnung ermächtigt die Erlaubnisbehörden jedoch auch eine selbstschuldnerische Bürgschaft über die geforderten Beträge gelten zu lassen und zwar in Form einer Bankbürgschaft oder einer Versicherung mit einem entsprechenden Inhalt. Nachweisen lässt sich die finanzielle Leistungsfähigkeit durch die Vorlage einer Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, der Trägern der Sozialversicherung und der Berufsgenossenschaft, die nicht länger als 3 Monate zurückliegen darf. Darüber hinaus muss eine Eigenkapitalbescheinigung eines Steuerberaters, eines Wirtschaftsprüfers oder eines Kreditinstitutes vorgelegt werden, die nicht länger als 1 Jahr zurückliegt.

Expertengruppe D:

Berufszugangsvoraussetzungen für den Güterkraftverkehr – Fachliche Eignung

Der Straßengüterverkehr mit Kraftfahrzeugen in Deutschland, kurz Güterkraftverkehr, wird grundlegend durch das Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) geordnet. Außerdem unterliegt der Güterkraftverkehr gemeinschaftlichen Verordnungen und anderen Rechtsvorschriften.

Das GüKG existiert seit 1952 und enthielt zunächst neben anderen Vorschriften eine verbindliche Tarifpflicht für den nationalen LKW-Transport und ein streng geregeltes Genehmigungsverfahren für Unternehmer, die ihre LKW für Gütertransporte auf der Straße einsetzen wollten, um deren Zahl in grenzen zu halten. Beide Regelungen sollten die damals noch staatliche Eisenbahn vor einem existenzgefährdenden Wettbewerb mit dem LKW schützen. Durch die Einführung des EU-Binnenmarktes 1994 wurde eine grundlegende Neufassung des GüKGs notwendig.

Aufgabe:

Erläutern Sie ausführlich, wie und mit welchen Unterlagen der Fuhrunternehmer seine fachliche Eignung nachweisen kann.

Zusatzinformation:

In Bezug auf die fachkundige Person haben sich zwei wesentliche Dinge mit der Reform der EU geändert. Die eine Neuerung besteht darin, dass diese Person nun die Bezeichnung "Verkehrsleiter" trägt. Dies ist in Artikel 4 der Verordnung 1071/2009 geregelt, indem festgelegt wird, dass das Unternehmen mindestens eine natürliche Person als Verkehrsleiter benennt, die zuverlässig ist, die geforderte fachliche Eignung besitzt, ihren ständigen Aufenthalt in der Gemeinschaft hat und die Verkehrstätigkeiten des Unternehmens tatsächlich und dauerhaft leitet. Die zweite Neuerung besteht darin, dass auch ein sog. externer Verkehrsleiter eingesetzt werden kann, der zu dem Unternehmen in keiner echten Beziehung als Eigentümer, Angestellter, Anteilseigner o.ä. steht. So wird es den Unternehmen ermöglicht, eine vertragliche Vereinbarung mit einer Person zu treffen, die sich verpflichtet, die Aufgaben als Verkehrsleiter für das Unternehmen zu übernehmen. Des Weiteren brauchen Sie in Deutschland keine Eignungsprüfung abzulegen,

wenn Sie in dem Zeitraum von **zehn Jahren** vor dem 4. Dezember 2009 (d.h. **mindestens im Zeitraum vom 4. Dezember 1999 bis zum 4. Dezember 2009**) **ohne Unterbrechung** eine **leitende Tätigkeit** in **Unternehmen des gewerblichen Güterverkehrs** in einem oder mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen Union nachweisen können (Art. 9 VO (EG) Nr. 1071/09, § 8 Abs. 1 GBZugV). Die Tätigkeit muss die zur Führung eines Güterkraftverkehrsunternehmens erforderlichen Kenntnisse vermittelt haben. Sie sind der zuständigen Industrie- und Handelskammer grundsätzlich durch schriftliche Zeugnisse nachzuweisen,

wenn Sie auf bestimmten Gebieten bereits eine **Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf** oder eine Prüfung der **beruflichen Weiterbildung** vor der IHK bestanden haben und **diese Ausbildung vor dem 4. Dezember 2011 begonnen wurde** (§ 7 Abs. 1 GBZugV). Dieser **Besitzstandsschutz** gilt für folgende Abschlüsse:

Speditionskaufleute, **Kaufleute im Eisenbahn- und Straßenverkehr** (Fachrichtung Güterverkehr),

Verkehrsfachwirt,

Diplom-Betriebswirte im Bereich Wirtschaft, Fachrichtung Spedition der Berufsakademien Lörrach & Mannheim oder im Fachbereich Wirtschaft I, Studiengang Verkehrswirtschaft und Logistik, Fachrichtung Güterverkehr der Fachhochschule Heilbronn, sowie

Bachelor of Arts, Studiengang Betriebswirtschaftslehre/Spedition, Transport & Logistik der Berufsakademien Lörrach & Mannheim oder im Studiengang Verkehrsbetriebswirtschaft und Logistik, Vertiefungsrichtung Verkehrslogistik der Hochschule Heilbronn,

Verordnung (EG) Nr. 1071/ 2009 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers

Artikel 3 Anforderungen für die Ausübung des Berufs des Kraftverkehrsunternehmers

(1) Unternehmen, die den Beruf des Kraftverkehrsunternehmers ausüben, müssen:

a) über eine tatsächliche und dauerhafte Niederlassung in einem Mitgliedstaat verfügen;

b) zuverlässig sein;

c) eine angemessene finanzielle Leistungsfähigkeit besitzen und

d) die geforderte fachliche Eignung besitzen.

(2) Die Mitgliedstaaten können beschließen, zusätzliche verhältnismäßige und nicht diskriminierende Anforderungen festzulegen, die die Unternehmen im Hinblick auf die Ausübung des Berufs des Kraftverkehrsunternehmers erfüllen müssen.

Artikel 6 Voraussetzungen bezüglich der Anforderung der Zuverlässigkeit

(1) Vorbehaltlich Absatz 2 des vorliegenden Artikels legen die Mitgliedstaaten fest, welche Voraussetzungen ein Unternehmen und ein Verkehrsleiter erfüllen müssen, damit die Anforderung der Zuverlässigkeit nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b erfüllt ist.

Bei der Entscheidung darüber, ob ein Unternehmen diese Anforderung erfüllt hat, berücksichtigen die Mitgliedstaaten das Verhalten des Unternehmens, seiner Verkehrsleiter und gegebenenfalls anderer vom jeweiligen Mitgliedstaat bestimmter maßgeblicher Personen. Jede Bezugnahme in diesem Artikel auf verhängte Urteile und Sanktionen oder begangene Verstöße schließt die gegen das Unternehmen selbst, seine Verkehrsleiter und gegebenenfalls andere vom jeweiligen Mitgliedstaat bestimmte maßgebliche Personen verhängten Urteile und Sanktionen bzw. die von diesen begangenen Verstöße ein.

Die in Unterabsatz 1 genannten Voraussetzungen umfassen mindestens Folgendes:

a) Die Zuverlässigkeit des Verkehrsleiters oder des Verkehrsunternehmens darf nicht zwingend in Frage gestellt sein, etwa durch Verurteilungen oder Sanktionen aufgrund eines schwerwiegenden Verstoßes gegen geltende einzelstaatliche Vorschriften in folgenden Bereichen:

i) Handelsrecht,

ii) Insolvenzrecht,

iii) Entgelt- und Arbeitsbedingungen der Branche,

iv) Straßenverkehr,

v) Berufshaftpflicht,

vi) Menschen- oder Drogenhandel, und

b) gegen den Verkehrsleiter oder das Verkehrsunternehmen darf in keinem Mitgliedstaat ein Urteil wegen einer schwerwiegenden Straftat oder eine Sanktion verhängt worden sein wegen eines schwerwiegenden Verstoßes gegen Gemeinschaftsvorschriften, insbesondere in folgenden Bereichen:

i) Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer, Arbeitszeit sowie Einbau und Nutzung der Kontrollgeräte,

ii) höchstzulässiges Gewicht und Abmessungen der Nutzfahrzeuge im grenzüberschreitenden Verkehr,

iii) Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer,

iv) Verkehrstüchtigkeit der Nutzfahrzeuge einschließlich der vorgeschriebenen technischen Überwachung der Kraftfahrzeuge,

v) Zugang zum Markt des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs oder gegebenenfalls Zugang zum Markt des grenzüberschreitenden Personenkraftverkehrs,

vi) Sicherheit beim Transport gefährlicher Güter auf der Straße,

vii) Einbau und Benutzung von Geschwindigkeitsbegrenzern in bestimmten Fahrzeugklassen,

viii) Führerscheine,

ix) Zugang zum Beruf,

x) Tiertransporte.

Artikel 7 Voraussetzungen bezüglich der Anforderung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(1) Um die Anforderung nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c zu erfüllen, muss ein Unternehmen jederzeit in der Lage sein, im Verlauf des Geschäftsjahres seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Zu diesem Zweck weist das Unternehmen anhand der von einem Rechnungsprüfer oder einer ordnungsgemäß akkreditierten Person geprüften Jahresabschlüsse nach, dass es jedes Jahr über ein Eigenkapital und Reserven in Höhe von mindestens 9 000 EUR für nur ein genutztes Fahrzeug und 5 000 EUR für jedes weitere genutzte Fahrzeug verfügt. Für die Zwecke dieser Verordnung wird der Wert des Euro in den Landeswährungen der nicht an der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion teilnehmenden Mitgliedstaaten jährlich festgesetzt. Dabei werden die am ersten Arbeitstag im Oktober geltenden und im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Wechselkurse zugrunde gelegt. Sie treten am 1. Januar des darauf folgenden Kalenderjahres in Kraft.

Für die in Unterabsatz 1 genannten Buchungsposten gelten die Definitionen der Vierten Richtlinie 78/660/EWG des Rates vom 25. Juli 1978 aufgrund von Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g des Vertrags über den Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen.

(2) Abweichend von Absatz 1 kann die zuständige Behörde als Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit eines Unternehmens eine Bescheinigung wie etwa eine Bankbürgschaft oder eine Versicherung, einschließlich einer Berufshaftpflichtversicherung einer oder mehrer Banken oder anderer Finanzinstitute einschließlich von Versicherungsunternehmen, die eine selbstschuldnerische Bürgschaft für das Unternehmen über die in Absatz 1 Unterabsatz 1 genannten Beträge darstellen, gelten lassen oder verlangen.

(3) Bei den in Absatz 1 genannten Jahresabschlüssen bzw. der n Absatz 2 genannten Bürgschaft, die zu überprüfen sind, handelt es sich um jene der wirtschaftlichen Einheit, die im Mitgliedstaat, in der die Zulassung beantragt worden ist, niedergelassen ist und nicht um jene eventueller anderer, in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassener Einheiten.

Artikel 8 Voraussetzungen bezüglich der Anforderung der fachlichen Eignung

(1) Um die Anforderung nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d zu erfüllen, müssen die betreffenden Personen in den in Anhang I Teil I aufgeführten Sachgebieten Kenntnisse besitzen, die dem dort vorgesehenen Niveau entsprechen. Diese Kenntnisse werden durch eine obligatorische schriftliche Prüfung und — falls ein Mitgliedstaat dies verfügt — gegebenenfalls durch eine ergänzende mündliche Prüfung nachgewiesen. Diese Prüfungen werden gemäß Anhang I Teil II abgenommen. Zu diesem Zweck können die Mitgliedstaaten beschließen, dass die Prüfung von der Teilnahme an einer Ausbildung abhängig gemacht wird.

(2) Die betreffenden Personen legen die Prüfung in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, oder in dem Mitgliedstaat, in dem sie arbeiten, ab. „Gewöhnlicher Aufenthalt“ bezeichnet den Ort, an dem sich eine Person aufgrund persönlicher Bindungen, die eine enge Verbindung zwischen dieser Person und dem Ort, an dem sie sich aufhält, zeigen, normalerweise, d. h. mindestens an 185 Tagen pro Kalenderjahr, aufhält.

Jedoch gilt als gewöhnlicher Aufenthalt einer Person, deren berufliche Bindungen an einem anderen Ort als dem ihrer persönlichen Bindungen liegen und die daher veranlasst ist, sich abwechselnd an verschiedenen Orten in zwei oder mehr Mitgliedstaaten aufzuhalten, der Ort ihrer persönlichen Bindungen, sofern sie regelmäßig dorthin zurückkehrt. Letzteres ist nicht erforderlich, wenn sich die Person zur Ausführung eines Auftrags von bestimmter Dauer in einem Mitgliedstaat aufhält. Der Universitäts- oder Schulbesuch hat keine Verlegung des gewöhnlichen Aufenthalts zur Folge.

(3) Nur die Behörden oder Stellen, die von einem Mitgliedstaat nach von diesem festgelegten Kriterien hierfür gebührend ermächtigt sind, können die in Absatz 1 genannten schriftlichen und mündlichen Prüfungen abnehmen und bescheinigen. Die Mitgliedstaaten prüfen regelmäßig, ob die Bedingungen, unter denen die Behörden oder Stellen die Prüfungen abnehmen, mit Anhang I konform sind.

(4) Die Mitgliedstaaten können nach von ihnen festgelegten Kriterien die Einrichtungen zulassen, die geeignet sind, den Bewerbern eine qualitativ hochwertige Ausbildung im Hinblick auf die effiziente Vorbereitung auf die Prüfung sowie denjenigen Verkehrsleitern, die es wünschen, eine Weiterbildung zur Auffrischung ihrer Kenntnisse zu bieten. In diesem Fall prüfen die Mitgliedstaaten regelmäßig, ob diese Einrichtungen noch die Kriterien erfüllen, aufgrund deren sie zugelassen wurden.

(5) Die Mitgliedstaaten können eine in zehnjährigen Abständen erfolgende regelmäßige Weiterbildung in den in Anhang aufgelisteten Sachgebieten fördern, um sicherzustellen, dass Verkehrsleiter über die Entwicklungen auf dem Sektor auf dem Laufenden sind.

(6) Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass Personen, die zwar über eine Bescheinigung der fachlichen Eignung verfügen, die jedoch in den letzten fünf Jahren kein Personen- oder Güterkraftverkehrsunternehmen geleitet haben, ihre Kenntnisse auffrischen, um ihr Wissen in Bezug auf die aktuellen Entwicklungen bei den in Anhang I Teil I genannten Rechtsvorschriften auf den neuesten Stand zu bringen.

(7) Ein Mitgliedstaat kann die Inhaber bestimmter Hochschul- oder Fachschulabschlüsse, die in dem jeweiligen Mitgliedstaat erworben wurden, zu diesem Zweck eigens bezeichnet worden sind und Kenntnisse der in der Liste in Anhang I aufgeführten Sachgebiete beinhalten, von den Prüfungen in den von den Abschlüssen abgedeckten Sachgebieten befreien. Die Befreiung gilt nur für die Abschnitte von Teil I von Anhang I, für die der Abschluss alle in der Überschrift jedes Abschnitts aufgeführten Sachgebiete abdeckt.

Ein Mitgliedstaat kann die Inhaber von Bescheinigungen über die fachliche Eignung, die für innerstaatliche Beförderungen in diesem Mitgliedstaat gültig sind, von bestimmten Teilen der Prüfung befreien.

Artikel 10 Zuständige Behörden

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt eine oder mehrere Behörden welche für die ordnungsgemäße Durchführung dieser Verordnung zuständig sind. Die zuständigen Behörden sind befugt,

a) die von den Unternehmen eingereichten Anträge zu prüfen,

b) die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers zu erteilen, auszusetzen oder zu entziehen,

c) eine natürliche Person für ungeeignet zu erklären, als Verkehrsleiter die Verkehrstätigkeit eines Unternehmens zu leiten,

d) die erforderlichen Kontrollen durchzuführen, um zu überprüfen, ob das Unternehmen die Anforderungen nach Artikel 3 erfüllt.

In den Ländern der Europäischen Union gelten für Fahrer von Fahrzeugen über 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht einheitliche Vorschriften für die Lenk- und Ruhezeiten, die so genannten EG-Sozialvorschriften. Diese Vorschriften haben zum Ziel, gleiche Wettbewerbsbedingungen innerhalb der EU zu schaffen, die Verkehrssicherheit für die Bevölkerung zu verbessern und die Arbeitnehmer zu schützen. Die Vorschriften binden sowohl den Fahrer als auch den Frachtführer. Der Unternehmer muss dabei den Fahrbetrieb so organisieren, dass die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten ermöglicht wird.

In der Bundesrepublik Deutschland werden die Lenk- und Ruhezeiten für Fahrer von Fahrzeugen zur Güterbeförderung mit oder ohne Anhänger/Sattelanhänger über 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht durch die VO (EG) Nr. 561/ 2006 sowie die EU VO 2002/15/EG *EG-Sozialvorschriften*[1] und das *Europäische Übereinkommen über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR)* bestimmt. Die Arbeitszeit bestimmt sich nach dem deutschen Arbeitszeitgesetz (ArbZG).

Danach darf die Lenkzeit

- täglich 9 h, zweimal wöchentlich 10 h ,
- in der Woche höchstens 56 h betragen,
- sowie in der Doppelwoche höchstens 90 h betragen.

Eine ***Unterbrechung*** der Lenkzeit muss

- nach einer Lenkzeit von 4,5 h erfolgen,
- wobei die Lenkzeitunterbrechung mindestens 45 min. dauern muss und in einen Abschnitt von 15 Minuten gefolgt von einem Abschnitt mit 30 Minuten aufgeteilt werden kann.

Die ***Tagesruhezeit*** beträgt bei

- Ein-Fahrer-Besatzung mindestens 11 h mit der Möglichkeit der Verkürzung auf dreimal 9 h zwischen zwei wöchentlichen Ruhezeiten *oder*
- 12 h bei Aufteilung in zwei Abschnitte, davon muss der 1. Abschnitt 3 Stunden und der 2. Abschnitt 9 Stunden lang sein.

Eine Zwei- oder Mehr-Fahrer-Besatzung muss mindestens eine Ruhezeit von 9 h innerhalb jedes Zeitraums von 30 h einlegen.

Die ***wöchentliche Ruhezeit*** beträgt 45 h sie darf nicht im LKW verbracht werden. Es besteht die Möglichkeit zur Verkürzung auf 24 Stunden, aber innerhalb von 2 Wochen muss mindestens folgendes eingehalten werden:

- 2 Ruhezeiten von 45 Stunden *oder*
- 1 Ruhezeit von 45 Stunden zuzüglich 1 Ruhezeit von mindestens 24 Stunden die innerhalb von 3 Wochen ausgeglichen werden muss.

Die ***tägliche Arbeitszeit*** beträgt durchschnittlich 8 h, höchstens 10 h. Die über 8 h hinausgehende Arbeitszeit muss innerhalb von vier Kalendermonaten oder innerhalb von 16 Wochen auf den

1

Durchschnittswert von 8 h pro Tag zurückgeführt werden.
Von den vorgenannten Regelungen werden in der Bundesrepublik Deutschland auch Fahrer von Fahrzeugen zur Güterbeförderung über 2,8 t bis 3,5 t zGG erfasst.

Arbeitsauftrag:

1. Ergänzen sie die Übersicht zu den wichtigsten Regelungen der Lenk- und Ruhezeiten nach EG-Sozialvorschriften. Unterscheiden sie nach grundsätzlichen Regelungen und Ausnahmen.

	Normale Regelungen		**Ausnahmen**
Lenkzeit	Täglich	9 Stunden	
	Wöchentlich	56 Stunden	
	Doppelwoche	90 Stunden	
Unterbrechung der Lenkzeit		Mindestens 45 Minuten Ruhezeit	
Tagesruhezeit	Jeweils innerhalb von 24 Stunden	11 Stunden (zusammen-hängend)	
			Aufteilung in 2 Abschnitte möglich. 1. Abschnitt 3 Stunden gefolgt von 1 Abschnitt mit 9 Stunden.
		9 Stunden	
Wöchentliche Ruhezeit	Zusammenhängende Stunden nach spätestens 6 Tageslenkzeiten		
Arbeitszeit	Täglich	8 Stunden	
			Höchstens 60 Stunden

Erläuterungen:
Lenkzeit: Reiner Dienst am Steuer, einschließlich kurzer verkehrsbedingter Standzeiten, z.B. an einer Ampel. Faustregel: Solange der Motor läuft, handelt es sich um Lenkzeit. Aber auch alle Fahrertätigkeiten, die zum Beförderungsvorgang gehören, sind Lenkzeiten, z.B. wenn der Fahrer sich bereithalten muss, um gegebenenfalls mit dem Fahrzeug anfahren zu können.
Lenkzeitunterbrechung: Kein Lenken des Fahrzeugs, keine anderen Arbeiten (z.B. Be- u. Entladen).
Tagesruhezeit: Ununterbrochener Zeitraum von mindestens einer Stunde, in der der Fahrer frei über seine Zeit verfügen kann.

Woche: Beginnt am Montag um 0.00 Uhr und endet am Sonntag um 24.00 Uhr.

2. Nehmen Sie an, dass ein LKW-Fahrer an drei Tagen eine maximale Strecke zurücklegen möchte. Stellen sie seinen Arbeitseinsatz (Fahrzeiten, Lenkzeitunterbrechungen, Tagesruhezeiten) in der untenstehenden Übersicht gemäß den EG-Sozialvorschriften dar. Gehen sie von folgenden Vorgaben aus:
   - Arbeitsbeginn 04.03.20.. 8.00 Uhr, normale Lenk- und Ruhezeiten, normale Tagesruhezeit
   - Fortsetzung der Arbeit nach der Tagesruhezeit mit 10 Stunden Lenkzeit und Verkürzung der Tagesruhezeit auf 9 Stunden
   - Fortsetzung der Arbeit nach der Tagesruhezeit mit 10 Stunden Lenkzeit und Blockbildung in der Tagesruhezeit.

Std.	**04.03.20..**	**Std.**	**05.03.20..**	**Std.**	**06.03.20..**
1		1		1	
2		2		2	
3		3		3	
4		4		4	
5		5		5	
6		6		6	
7		7		7	
8		8		8	
9		9		9	
10		10		10	
11		11		11	
12		12		12	
13		13		13	
14		14		14	
15		15		15	
16		16		16	
17		17		17	
18		18		18	
19		19		19	
20		20		20	
21		21		21	
22		22		22	
23		23		23	

24		24		24	

Fahrer 1: Hein van de Warft						
Kalender-woche	Tag	Datum	Arbeitsbeginn Uhrzeit	Arbeitsende Uhrzeit	Lenkzeit Stunden	Lenkzeit-unterbrechung
47	Mo	19.11.	5:30	17:30	9,50	2,50
	Di	20.11.	6:00	17:00	9,00	2,00
	Mi	21.11.	4:30	17:00	10,00	2,50
	Do	22.11.	5:00	16:15	10,00	1,25
	Fr	23.11.	6:00	16:30	8,50	2,00
	Sa	24.11.	-	-	-	-
	So	25.11.	-	-	-	-
48	Mo	26.11.	7:15	16:45	8,75	0,75
	Di	27.11.	5:00	16:30	9,50	2,00
	Mi	28.11.	6:30	17:30	10,00	1,50
	Do	29.11.				

Fahrer 2: Manfred Krug						
Kalender-woche	Tag	Datum	Arbeitsbeginn Uhrzeit	Arbeitsende Uhrzeit	Lenkzeit Stunden	Lenkzeit-unterbrechung
47	Mo	19.11.	5:30	16:30	9,00	2,00
	Di	20.11.	6:00	16:30	8,50	2,00
	Mi	21.11.	4:30	17:00	10,00	2,50
	Do	22.11.	5:30	17:00	10,00	1,50
	Fr	23.11.	9:30	19:30	9,00	1,00
	Sa	24.11.	6:00	16:00	9,00	1,00
	So	25.11.	-	-	-	-
48	Mo	26.11.	6:00	16:00	9,00	1,00
	Di	27.11.	6:00	17:00	9,50	1,50
	Mi	28.11.	5:30	15:30	8,50	1,50
	Do	29.11.				

Fahrer 3: Gunther Gabriel						
Kalender-woche	Tag	Datum	Arbeitsbeginn Uhrzeit	Arbeitsende Uhrzeit	Lenkzeit Stunden	Lenkzeit-unterbrechung
47	Mo	19.11.	8:00	19:00	9,50	1,50
	Di	20.11.	5:15	16:30	9,75	2,00
	Mi	21.11.	7:00	15:30	7,50	1,00
	Do	22.11.	10:00	17:00	6,25	0,75
	Fr	23.11.	4:00	14:30	9,00	1,50
	Sa	24.11.	-	-	-	-
	So	25.11.	-	-	-	-
48	Mo	26.11.	7:00	18:00	9,5	1,50
	Di	27.11.	6:00	16:00	8,50	1,50
	Mi	28.11.	8:30	17:00	7,75	0,75
	Do	29.11.				

3. Als Disponent sind Sie zuständig für die Tourenplanung. Für eine Tour am Donnerstag, den 29.11. nach Pforzheim muss der Lkw 655,5 km fahren. Die Durchschnittsgeschwindigkeit des beladenen Lkw 69 km/h. Hierbei sind Ruhepausen nicht berücksichtigt. Das Fahrzeug hat nur einen Fahrer.

   a) Wann muss der Lkw in Hamburg abfahren, wenn das Fahrzeug um 17 Uhr in Pforzheim ankommen soll? Ermitteln Sie dazu die Fahrzeit und berücksichtigen Sie die Lenk- und Ruhezeiten!

   b) Ihnen stehen eigentlich drei verschiedene Fahrer zur Verfügung. Prüfen Sie, ob Hein die Tour unter der Berücksichtigung der täglichen und wöchentlichen Lenkzeiten fahren dürfte.

   c) Prüfen Sie, ob Manfred die Tour unter der Berücksichtigung der täglichen und wöchentlichen Lenkzeiten fahren dürfte.

   d) Prüfen Sie, ob Gunther die Tour unter der Berücksichtigung der täglichen und wöchentlichen Lenkzeiten fahren dürfte.

   e) Liegen bei Hein Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten vor? Wenn ja, welche?

   f) Wie lang müsste das kommende Wochenende bei Manfred mindestens ausfallen?

   g) Hat Manfred in der 47. Woche die gesamte wöchentliche Lenkzeit überschritten?

   h) Liegen bei Manfred Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten vor? Wenn ja, welche?

   i) Liegen bei Gunther Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten vor? Wenn ja, welche?

4. Ein Fahrer fährt von Hamburg nach Köln (470 km) mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 75 km/h. Nach wie viel Kilometern muss er eine Fahrtunterbrechung von 45 Minuten durchführen?

5. Ein Fahrer fährt um 7.00 Uhr in Hamburg mit einer Wechselbrücke in Richtung Würzburg. Die Entfernung beträgt 660 km.

a) Nehmen Sie in der nachfolgenden Stundenübersicht entsprechende Eintragungen bezüglich der Lenk- und Ruhezeiten vor!

b) Um wie viel Uhr erreicht er Würzburg, wenn er durchschnittlich 80 km/h fährt und sich an die Lenk- und Ruhezeitvorschriften hält!

c) Wann kann der Fahrer nach seiner Tagesruhezeit frühestens wieder nach Hamburg zurückfahren?

Uhrzeit

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

6. Sie sind bei der Spedition Intertrans GmbH, Hamburg, beschäftigt. Ein Kunde erteilt Ihnen den Auftrag, eine Ladung Konserven am folgenden Tag nach Stuttgart zu transportieren. Das Bruttogewicht der Ladung ist mit 23 t angegeben. Die Entfernung zwischen Hamburg und Stuttgart beträgt 665 km. Dabei ist eine betrieblich ermittelte Durchschnittsgeschwindigkeit für den beladenen LKW von 70 km/h anzusetzen. (Diese Durchschnittsgeschwindigkeit beinhaltet nicht die Ruhepausen!) Der Fahrer hat zum Arbeitsbeginn in Hamburg seine volle Ruhezeit hinter sich. Wann muss der Fahrer seine Fahrt in Hamburg spätestens antreten, wenn er unter Berücksichtigung der EG-Sozialvorschriften um 17.00 Uhr in Stuttgart eintreffen soll? Geben Sie den Lösungsweg an!

Nehmen Sie an, dass ein LKW-Fahrer an drei Tagen eine maximale Strecke zurücklegen möchte. Stellen sie seinen Arbeitseinsatz (Fahrzeiten, Lenkzeitunterbrechungen, Tagesruhezeiten) in der untenstehenden Übersicht gemäß den EG-Sozialvorschriften dar. Gehen sie von folgenden Vorgaben aus:

- Arbeitsbeginn 04.03.2013 8.00 Uhr, normale Lenk- und Ruhezeiten, normale Tagesruhezeit
- Fortsetzung der Arbeit nach der Tagesruhezeit mit 10 Stunden Lenkzeit und Verkürzung der Tagesruhezeit auf 9 Stunden
- Fortsetzung der Arbeit nach der Tagesruhezeit mit 10 Stunden Lenkzeit und Blockbildung in der Tagesruhezeit.

Std.	**04.03.2013**	**Std.**	**05.03.2013**	**Std.**	**06.03.2013**
1		1		1	
2		2		2	
3		3		3	
4		4		4	
5		5		5	
6		6		6	
7		7		7	
8		8		8	
9		9		9	
10		10		10	
11		11		11	
12		12		12	
13		13		13	
14		14		14	
15		15		15	
16		16		16	
17		17		17	
18		18		18	
19		19		19	
20		20		20	
21		21		21	
22		22		22	
23		23		23	
24		24		24	

Aufgabe 1) Nach wie viel Stunden Fahrzeit muss laut EG-Sozialvorschriften die Lenkzeit spätestens unterbrochen werden?

Aufgabe 2) Ein Tourenplan sieht für einen Fahrer eine Tageslenkzeit von zehn Stunden vor. Wie viele Minuten Pause müssen Sie als Disponent/in einplanen?

Aufgabe 3) Die Autobahnentfernung zwischen zwei Orten beträgt 444 km. Wie viele Stunden und Minuten für Lenkzeiten und Pausen müssen Sie als Disponent/in mindestens einplanen, wenn die Regelungen über Höchstgeschwindigkeiten und die Pausen eingehalten werden sollen und Sie erwarten, dass die Reisegeschwindigkeit 7,5 % unter der Höchstgeschwindigkeit liegt?

Aufgabe 4) Sie sind bei der Spedition TransDonau GmbH in Ulm/Donau beschäftigt. Ein Kunde in Augsburg erteilt Ihnen den Auftrag, eine Ladung Konserven über die BAB 8 und BAB 7 nach Walsrode zu befördern. Das Bruttogewicht der Ladung ist mit 22.780 kg angegeben. Die Entfernung zwischen Augsburg und Walsrode beträgt 655 km.

Dabei ist eine betrieblich ermittelte Durchschnittsgeschwindigkeit für den beladenen Lkw von 69 km/h anzusetzen. Der Fahrer hat zum Arbeitsantritt in Augsburg seine volle Ruhezeit hinter sich.

Wann muss der Fahrer de Fahrt in Augsburg spätestens antreten, wenn er unter Berücksichtigung der EG-Sozialvorschriften (Lenk- und Ruhezeiten) am Donnerstag, den 24. Juli um 17:00 in Walsrode eintreffen soll. Geben Sie den Lösungsweg an.

Aufgabe 5) Ihre Spedition erhält den Auftrag eine eilige Sendung von 15 Tonnen von Nürnberg nach Rom zu transportieren.

a) Die Entfernung von Nürnberg nach Rom beträgt 1.080 km. Der Fahrer fährt am Montag um 06:00 Uhr in Nürnberg ab. Er fährt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 60 km/h, hat an den Grenzen keinen Aufenthalt und keine weitere Behinderungen / Verspätungen. Die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten hält der Fahrer ein. Das eingesetzte Fahrzeug darf auf der gesamten Strecke auch nachts fahren. Der Fahrer hat in dieser Woche bereits dreimal die Tagesruhezeit verkürzt. Berechnen Sie die reine Fahrzeit für diesen Transport.

b) Erstellen Sie einen Zeitplan und nennen Sie den frühesten Zeitpunkt, zu dem das Fahrzeug in Rom eintreffen kann (Tag und Uhrzeit).

Aufgabe 6) Berechnen Sie die früheste Ankunftszeit für einen Transport von Remscheid nach Plovdiv (Bulgarien), wenn Sie am Montag 02.07. um 06:00 Uhr in Remscheid starten. Entfernung Remscheid – Plovdiv: 2.050 km / Durchschnittsgeschwindigkeit: 50 km/h.

Der Fahrer verlängert die normale tägliche Lenkzeit nicht, verkürzt aber die Tagesruhezeit nach Möglichkeit.

BSGA

§ 407 Frachtvertrag

(1) Durch den Frachtvertrag wird der Frachtführer verpflichtet, das Gut zum Bestimmungsort zu befördern und dort an den Empfänger abzuliefern.
(2) Der Absender wird verpflichtet, die vereinbarte Fracht zu zahlen.
(3) Die Vorschriften dieses Unterabschnitts gelten, wenn
1. das Gut zu Lande, auf Binnengewässern oder mit Luftfahrzeugen befördert werden soll und
2. die Beförderung zum Betrieb eines gewerblichen Unternehmens gehört.

§ 453 Speditionsvertrag

(1) Durch den Speditionsvertrag wird der Spediteur verpflichtet, die Versendung des Gutes zu besorgen.
(2) Der Versender wird verpflichtet, die vereinbarte Vergütung zu zahlen.
(3) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten nur, wenn die Besorgung der Versendung zum Betrieb eines gewerblichen Unternehmens gehört.

§ 454 Besorgung der Versendung

(1) Die Pflicht, die Versendung zu besorgen, umfasst die Organisation der Beförderung, insbesondere
1. die Bestimmung des Beförderungsmittels und des Beförderungsweges,
2. die Auswahl ausführender Unternehmer, den Abschluss der für die Versendung erforderlichen Fracht-, Lager- und Speditionsverträge sowie die Erteilung von Informationen und Weisungen an die ausführenden Unternehmer und
3. die Sicherung von Schadenersatzansprüchen des Versenders.

(2) Zu den Pflichten des Spediteurs zählt ferner die Ausführung sonstiger vereinbarter auf die Beförderung bezogener Leistungen wie die Versicherung und Verpackung des Gutes, seine Kennzeichnung und die Zollbehandung. Der Spediteur schuldet jedoch nur den Abschluss der zur Erbringung dieser Leistungen erforderlichen Verträge, wenn sich dies aus der Vereinbarung ergibt.
(3) Der Spediteur schließt die erforderlichen Verträge im eigenen Namen oder, sofern er hierzu bevollmächtigt ist, im Namen des Versenders ab.
(4) Der Spediteur hat bei Erfüllung seiner Pflichten das Interesse des Versenders wahrzunehmen und dessen Weisungen zu befolgen.

Arbeitsauftrag 1:
Erläutern Sie aus dem Zusammenhang des Gesetzestextes folgende Begriffe mit eigenen Worten:

Begriff	Gesetzl. Grundlage	Vertrag	Bedeutung
Auftraggeber			
Absender			
Versender			
Fracht			
Gut			
Sendung			
Empfänger			
Vergütung			
Frachtführer			
Spediteur			

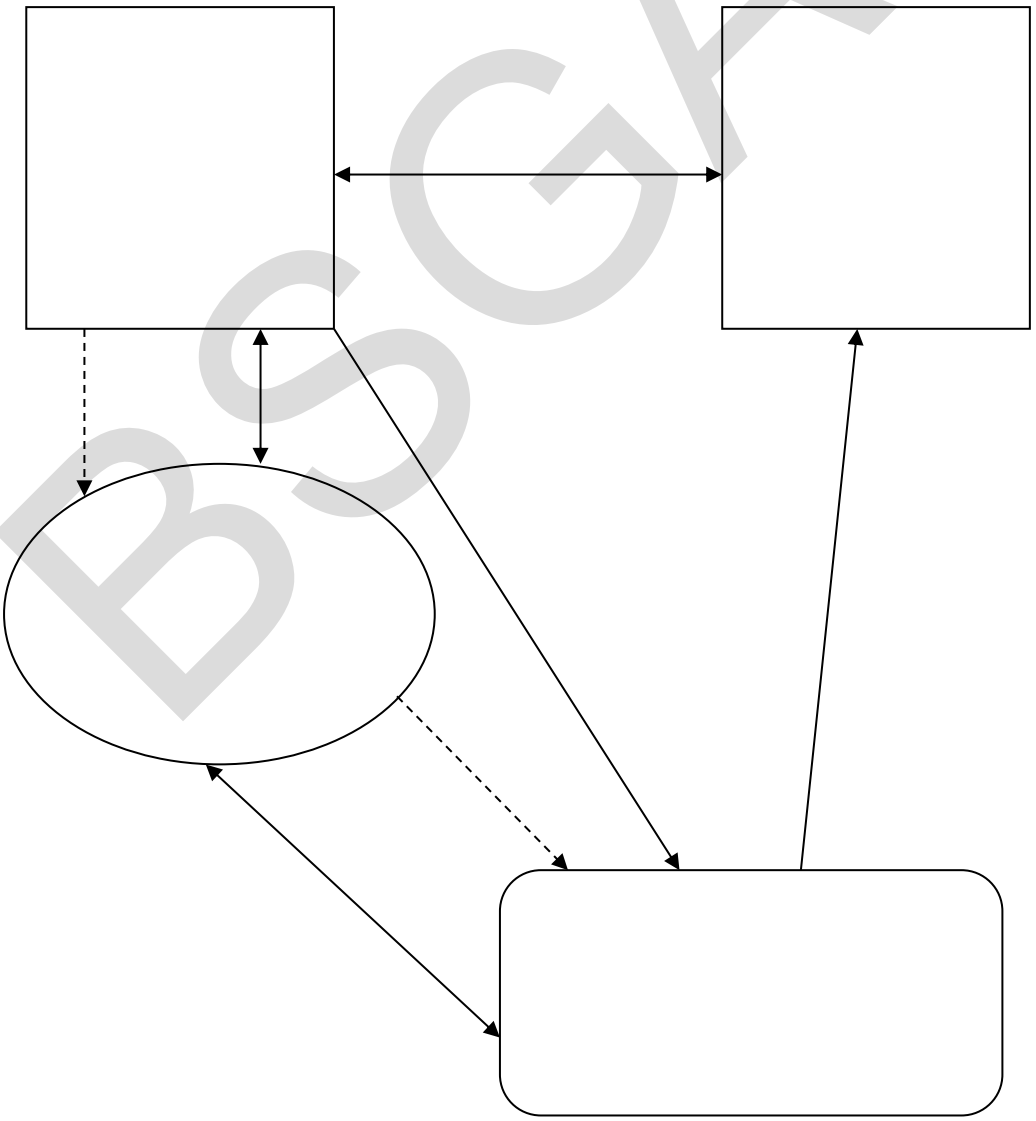
BSGA

Arbeitsauftrag 2:
Entwerfen Sie zu Zweit ein Schaubild, indem alle Begriffe aus der Tabelle mit Pfeilen sinnvoll angeordnet sind. Zeichnen Sie außerdem Käufer, Verkäufer und den Kaufvertrag mit in das Schaubild.

Arbeitsauftrag 3:
Erklären Sie an einem Beispiel, wie der Spediteur seine gesetzliche Aufgabe der Geschäftserfüllung erfüllt!

Arbeitsauftrag 4:
Als Mitarbeiter der Lothar Vogts Spedition GmbH in 20355 Hamburg erhalten Sie von der Wall Spedition & Logistik, Hamburg den Auftrag, eine Sendung von Hamburg nach München zu transportieren.
Das Gut soll im Auftrag der Lohmeier Handels KG in Düsseldorf aus deren Lager in Hamburg verladen werden.
Es handelt sich um 32 Europaletten Staubsauger, 8800 kg brutto. Die Lohmeier KG hat diese an die „Balkan Export Ltd.“ in München verkauft. Die Frankatur lautet „frei Haus“ München. Dort soll die Ware auch angeliefert werden.

Stellen Sie bitte die Vertragsverhältnisse dar.



BSGA

LF 4	**Frachtaufträge im nationalen Güterkraftverkehr bearbeiten** AB: Auftragsabwicklung einer LKW-Komplettladung	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Ausgangssituation I:

Die **W**ein- und **S**pirituosengroßhandlung **W**endering GmbH (Billbrookdeich 25, 22113 Hamburg) hat eine Sendung bestehend aus 700 Krt. Bordeaux-Wein - gepackt auf 28 Paletten – mit insgesamt 22.400 kg an die Firma Bayrische Weingarten GmbH (Rosenheimer Str. 54, 81667 München) zu versenden.

Die Sendung ist wie folgt markiert: WSW–GmbH 1 – 28; die Lieferkondition lautet „frei Haus“. Die Sendung ist bei der Weingroßhandlung in Hamburg (Billbrookdeich 25) abzunehmen und an die Bayrische Weingarten GmbH in München (Rosenheimer Str. 54) auszuliefern.

Mit der Organisation des Transportes beauftragt die Weingroßhandlung Ihre Spedition, die Wall GmbH, Spedition und Logistik (Hütten 39, 20355 Hamburg). Die Wall GmbH wählt das Lkw-Unternehmen Emil Schnell & Co. (Finkenwerder Weg 12, 21129 Hamburg) für die Durchführung des Transportes aus.

1. Ordnen Sie die folgenden Tätigkeitsschritte zur Abwicklung des obigen Auftrages in eine logisch sinnvolle Reihenfolge, indem Sie die Ziffern 1 – 14 in die linke Spalte eintragen!

	Einrichten der Position inkl. Datenpflege ins DV-System, Anlegen einer Akte
	Kontaktaufnahme mit Fa. Emil Schnell & Co.(hinsichtlich Sendungsdaten, Terminabsprache, Vorhandensein eines geeigneten Fahrzeugs für Sendung, Beförderungspreis)
	Sendungsverfolgung per DFÜ von der Übernahme bis zur Auslieferung der Sendung
	Gem. Vereinbarung beförderungssichere Verladung durch Fa. Emil Schnell nach Gestellung des Fahrzeugs bei der WSW
	Abschluss des Speditionsvertrages, Auftragsbestätigung
	Weiterleitung des Frachtbriefs per Fax an Fa. Emil Schnell und Co.
	Prüfung des Auftrages der WSW auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben
	Ablegen der Akte
	Frachtvertragsabschluss mit Fa. Emil Schnell & Co.
	Zahlung der vereinbarten Fracht und vereinbarter Zusatzleistungen
	Prüfung des Speditionsauftrages der WSW auf Durchführbarkeit
	Ausstellung eines Frachtbriefs
	Erstellen der Abrechnung an Auftraggeber und Durchführen einer Kosten-Nutzen-Analyse
	Bestätigung der betriebssicheren Verladung der Sendung auf Frachtbrief durch Frachtführer

2. Erstellen Sie als Absender den beigefügten Frachtbrief und ergänzen Sie folgende Aussagen zum Frachtbrief mit Hilfe der §§ 408, 409 HGB:

   Der Frachtbrief besteht aus ____ Originalausfertigungen, die vom _____ unterzeichnet werden. Eine Ausfertigung ist für den _____ bestimmt, eine _____ und verbleibt nach Ablieferung des Gutes beim _____, eine behält der _____ als Ablieferquittung des Empfängers.

   Sofern der Frachtbrief von beiden Vertragsparteien unterzeichnet worden ist, bescheinigt er die _____ des Gutes durch den _____ (= Empfangsbescheinigung). Er dient als Nachweis für den _____ des Frachtvertrages.

BSGA

1 Absender (Name, Anschrift)	**FRACHTBRIEF** **für den gewerblichen Güterkraftverkehr**
2 Empfänger (Name, Anschrift)	3 Frachtführer (Name, Anschrift)
4 Meldeadresse	5 Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift)
6 Übernahme des Gutes Versandort Beladestelle	7 Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer
8 Ablieferung des Gutes **Ort** Entladestelle	
9 Beigefügte Dokumente	

10 Anzahl der Packstücke	11 Zeichen und Nummern	12 Art der Verpackung	13 Bezeichnung des Gutes	14 Bruttogewicht in kg	15 Volumen in m³

16 **Gefahrgut-Klassifikation**			Nettomasse kg/l	
UN-Nr.	Gefahrgut-Bezeichnung	Klasse	Verpackungsgruppe	
				ADR

17 Weisungen des Absenders (Zoll- und sonstige amtliche Behandlung des Gutes)

18 Nachnahme:		20 Besondere Vereinbarungen
19 Frankatur		

21 Ausgefertigt in ..... am	Gut empfangen am .....
22 Unterschrift und Stempel des Absenders	23 Unterschrift und Stempel des Frachtführers
	24 Unterschrift und Stempel des Empfängers

	25 Amtl. Kennzeichen	26 Nutzlast in kg
Kfz		
Anhänger		

BSGAV

Sie sind Mitarbeiter in der Lothar Vogts Spedition GmbH, 20355 Hamburg. Von einem Kunden, der Baufrost AG in Hamburg haben Sie den Auftrag erhalten, Kartons mit Kühlgeräten, insgesamt 11.000 kg, zu verladen. Die Ladung soll vom Lager der Baufrost AG an einem Empfänger in Frankfurt, die Eurofrigo GmbH transportiert werden.
Klären Sie die entstehenden Probleme mit Hilfe des HGB § 407 ff. Ergänzen Sie aber zusätzlich, sofern bereits vorhanden, mögliche Lösungen aus der Praxis!

Situation 1:
Als der Fahrer die Sendung bei der Baufrost AG übernimmt, erhält er nur eine mündliche Anweisung des Lagermeisters, wohin die Sendung gebracht werden soll. Da er unsicher ist, fragt er telefonisch bei euch nach, von wem er eventuell einen Frachtbrief bekommt.

1.1. Wer stellt nach dem HGB den Frachtbrief aus und unterzeichnet ihn?
1.2. Muss ein Frachtbrief ausgestellt werden?
1.3. Welche Angaben werden im Frachtbrief festgehalten?
1.4. Welche Funktionen hat der Frachtbrief?
1.5. Wie werden die Originale des Frachtbriefes verwendet?

§ 408 Frachtbrief
(1) Der Frachtführer kann die Ausstellung eines Frachtbriefs mit folgenden Angaben verlangen:
1. Ort und Tag der Ausstellung;
2. Name und Anschrift des Absenders;
3. Name und Anschrift des Frachtführers;
4. Stelle und Tag der Übernahme des Gutes sowie die für die Ablieferung vorgesehene Stelle;
5. Name und Anschrift des Empfängers und eine etwaige Meldeadresse;
6. die übliche Bezeichnung der Art des Gutes und die Art der Verpackung, bei gefährlichen Gütern ihre nach den Gefahrgutvorschriften vorgesehene, sonst ihre allgemein anerkannte Bezeichnung;
7. Anzahl, Zeichen und Nummern der Frachtstücke;
8. das Rohgewicht oder die anders angegebene Menge des Gutes;
9. die vereinbarte Fracht und die bis zur Ablieferung anfallenden Kosten sowie einen Vermerk über die Frachtzahlung;
10. den Betrag einer bei der Ablieferung des Gutes einzuziehenden Nachnahme;
11. Weisungen für die Zoll- und sonstige amtliche Behandlung des Gutes;
12. eine Vereinbarung über die Beförderung in offenem, nicht mit Planen gedecktem Fahrzeug oder auf Deck.

In den Frachtbrief können weitere Angaben eingetragen werden, die die Parteien für zweckmäßig halten.
(2) Der Frachtbrief wird in drei Originalausfertigungen ausgestellt, die vom Absender unterzeichnet werden. Der Absender kann verlangen, dass auch der Frachtführer den Frachtbrief unterzeichnet. Nachbildungen der Unterschriften durch Druck oder Stempel genügen. Eine Ausfertigung ist für den Absender bestimmt, eine begleitet das Gut, eine behält der Frachtführer.

§ 409 Beweiskraft des Frachtbriefs
(1) Der von beiden Parteien unterzeichnete Frachtbrief dient bis zum Beweis des Gegenteils als Nachweis für Abschluss und Inhalt des Frachtvertrages sowie für die Übernahme des Gutes durch den Frachtführer
(2) Der von beiden Parteien unterzeichnete Frachtbrief begründet ferner die Vermutung, dass das Gut und seine Verpackung bei der Übernahme durch den Frachtführer in äußerlich gutem Zustand waren und dass die Anzahl der Frachtstücke und ihre Zeichen und Nummern mit den Angaben im Frachtbrief übereinstimmen. Der Frachtbrief begründet diese Vermutung jedoch nicht, wenn der Frachtführer einen begründeten Vorbehalt in den Frachtbrief eingetragen hat; der Vorbehalt kann auch damit begründet werden, dass dem Frachtführer keine angemessenen Mittel zur Verfügung standen, die Richtigkeit der Angaben zu überprüfen.
(3) Ist das Rohgewicht oder die anders angegebene Menge des Gutes oder der Inhalt der Frachtstücke vom Frachtführer überprüft und das Ergebnis der Überprüfung in den von beiden Parteien unterzeichneten Frachtbrief eingetragen worden, so begründet dieser auch die Vermutung, dass Gewicht, Menge oder Inhalt mit den Angaben im Frachtbrief übereinstimmt. Der Frachtführer ist verpflichtet, Gewicht, Menge oder Inhalt zu überprüfen, wenn der Absender dies verlangt und dem Frachtführer angemessene Mittel zur Überprüfung zur Verfügung stehen; der Frachtführer hat Anspruch auf Ersatz seiner Aufwendungen für die Überprüfung.

BSGA

Situation 2:
Der Fahrer erhält vom Lagermeister der Baufrost AG die Anweisung, die Kühlgeräte alleine in den Lkw zu laden und beschwert sich daraufhin bei Ihnen, weil die Arbeit sehr mühsam ist.

2.1. Ist seine Beschwerde berechtigt?

2.2. Erläutern Sie den Unterschied zwischen „beförderungssicherer“ und „betriebssicherer“ Verladung!

§ 411 Verpackung. Kennzeichnung
Der Absender hat das Gut, soweit dessen Natur unter Berücksichtigung der vereinbarten Beförderung eine Verpackung erfordert, so zu verpacken, daß es vor Verlust und Beschädigung geschützt ist und daß auch dem Frachtführer keine Schäden entstehen. Soll das Gut in einem Container, auf einer Palette oder in oder auf einem sonstigen Lademittel, das zur Zusammenfassung von Frachtstücken verwendet wird, zur Beförderung übergeben werden, hat der Absender das Gut auch in oder auf dem Lademittel beförderungssicher zu stauen und zu sichern. Der Absender hat das Gut ferner, soweit dessen vertragsgemäße Behandlung dies erfordert, zu kennzeichnen.

§ 412 Verladen und Entladen
(1) Soweit sich aus den Umständen oder der Verkehrssitte nicht etwas anderes ergibt, hat der Absender das Gut beförderungssicher zu laden, zu stauen und zu befestigen (verladen) sowie zu entladen. Der Frachtführer hat für die betriebssichere Verladung zu sorgen.
(2) Für die Lade- und Entladezeit, die sich mangels abweichender Vereinbarung nach einer den Umständen des Falles angemessenen Frist bemisst, kann keine besondere Vergütung verlangt werden.
(3) Wartet der Frachtführer auf Grund vertraglicher Vereinbarung oder aus Gründen, die nicht seinem Risikobereich zuzurechnen sind, über die Lade- oder Entladezeit hinaus, so hat er Anspruch auf eine angemessene Vergütung (Standgeld).

Situation 3:
Die im Speditionsauftrag angegebene Lieferadresse in Frankfurt/ Main existiert leider nicht. Bis die korrekte Lieferadresse ermittelt ist, vergehen 2 Stunden. Dann erklärt der Auftraggeber, die Sendung soll nach Frankfurt/ Oder. Zusätzlich zur Wartezeit fallen natürlich auch Kosten für die Fahrt zum tatsächlichen Lieferort an.

3. Welche Kosten sind hier entstanden und wer trägt die entstandenen Kosten?

§ 413 Begleitpapiere
(1) Der Absender hat dem Frachtführer Urkunden zur Verfügung zu stellen und Auskünfte zu erteilen, die für eine amtliche Behandlung, insbesondere eine Zollabfertigung, vor der Ablieferung des Gutes erforderlich sind.
(2) Der Frachtführer ist für den Schaden verantwortlich, der durch Verlust oder Beschädigung der ihm übergebenen Urkunden oder durch deren unrichtige Verwendung verursacht worden ist, es sei denn, dass der Verlust, die Beschädigung oder die unrichtige Verwendung auf Umständen beruht, die der Frachtführer nicht vermeiden und deren Folgen er nicht abwenden konnte. Seine Haftung ist jedoch auf den Betrag begrenzt, der bei Verlust des Gutes zu zahlen wäre.

§ 414 Verschuldensunabhängige Haftung des Absenders in besonderen Fällen
(1) Der Absender hat, auch wenn ihn kein Verschulden trifft, dem Frachtführer Schäden und Aufwendungen zu ersetzen, die verursacht werden durch
1. ungenügende Verpackung oder Kennzeichnung,
2. Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der in den Frachtbrief aufgenommenen Angaben,
3. Unterlassen der Mitteilung über die Gefährlichkeit des Gutes oder
4. Fehlen, Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der in § 413 Abs. 1 genannten Urkunden oder Auskünfte.

Für Schäden hat der Absender jedoch nur bis zu einem Betrag von 8,33 Rechnungseinheiten für jedes Kilogramm des Rohgewichts der Sendung Ersatz zu leisten; § 431 Abs. 4 und die §§ 434 bis 436 sind entsprechend anzuwenden.
(2) Hat bei der Verursachung der Schäden oder Aufwendungen ein Verhalten des Frachtführers mitgewirkt, so hängen die Verpflichtung zum Ersatz sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes davon ab, inwieweit dieses Verhalten zu den Schäden und Aufwendungen beigetragen hat.
(3) Ist der Absender ein Verbraucher, so hat er dem Frachtführer Schäden und Aufwendungen nach den Absätzen 1 und 2 nur zu ersetzen, soweit ihn ein Verschulden trifft.
(4) Verbraucher ist eine natürliche Person, die den Vertrag zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

BSGA

Situation 4:
Sie erhalten von einem Mitarbeiter der Baufrost AG die Anweisung, die Sendung nun doch nicht an den Kunden in Frankfurt/ Oder auszuliefern, sondern nach Berlin zu bringen. Als sie dies dem Fahrer weitergeben, sind schon einige Kartons in Frankfurt ausgeladen.

4.1. Hat die Baufrost AG noch Verfügungsgewalt? Beschreiben Sie den Übergang des Verfügungsrechtes möglichst genau!

4.2. In welchem Fall hat der Absender keine Verfügungsgewalt, auch wenn sich der Lkw noch am Versandort befindet?

§ 418 Nachträgliche Weisungen

(1) Der Absender ist berechtigt, über das Gut zu verfügen. Er kann insbesondere verlangen, dass der Frachtführer das Gut nicht weiterbefördert oder es an einem anderen Bestimmungsort, an einer anderen Ablieferungsstelle oder an einen anderen Empfänger abliefert. Der Frachtführer ist nur insoweit zur Befolgung solcher Weisungen verpflichtet, als deren Ausführung weder Nachteile für den Betrieb seines Unternehmens noch Schäden für die Absender oder Empfänger anderer Sendungen mit sich zu bringen droht. Er kann vom Absender Ersatz seiner durch die Ausführung der Weisung entstehenden Aufwendungen sowie eine angemessene Vergütung verlangen; der Frachtführer kann die Befolgung der Weisung von einem Vorschuss abhängig machen.

(2) Das Verfügungsrecht des Absenders erlischt nach Ankunft des Gutes an der Ablieferungsstelle. Von diesem Zeitpunkt an steht das Verfügungsrecht nach Absatz 1 dem Empfänger zu. Macht der Empfänger von diesem Recht Gebrauch, so hat er dem Frachtführer die entstehenden Mehraufwendungen zu ersetzen sowie eine angemessene Vergütung zu zahlen; der Frachtführer kann die Befolgung der Weisung von einem Vorschuss abhängig machen.

(3) Hat der Empfänger in Ausübung seines Verfügungsrechts die Ablieferung des Gutes an einen Dritten angeordnet, so ist dieser nicht berechtigt, seinerseits einen anderen Empfänger zu bestimmen.

(4) Ist ein Frachtbrief ausgestellt und von beiden Parteien unterzeichnet worden, so kann der Absender sein Verfügungsrecht nur gegen Vorlage der Absenderausfertigung des Frachtbriefs ausüben, sofern dies im Frachtbrief vorgeschrieben ist.

(5) Beabsichtigt der Frachtführer, eine ihm erteilte Weisung nicht zu befolgen, so hat er denjenigen, der die Weisung gegeben hat, unverzüglich zu benachrichtigen.

(6) Ist die Ausübung des Verfügungsrechts von der Vorlage des Frachtbriefs abhängig gemacht worden und führt der Frachtführer eine Weisung aus, ohne sich die Absenderausfertigung des Frachtbriefs vorlegen zu lassen, so haftet er dem Berechtigten für den daraus entstehenden Schaden. Die Vorschriften über die Beschränkung der Haftung finden keine Anwendung.

Situation 5:
Nach der Ankunft will der Fahrer gemäß Frachtbriefvermerk „unfrei – Auslieferung gegen Nachnahme von 650€ und Fracht“ beim Empfänger kassieren. Ein Mitarbeiter von Eurofrigo erklärt dem Fahrer, er wäre von der Frankatur „frei“ ausgegangen und würde dies später mit dem Verkäufer klären. Der Fahrer übergibt daraufhin die Ware ohne die Zahlung von 650€ zu kassieren.

5.1. Hätte sich der Fahrer weigern dürfen, die Ladung abzuliefern?

5.2. Die Baufrost AG stellt uns eine Rechnung über die 650€ Nachnahme. Sind wir zur Zahlung verpflichtet, selbst wenn der Empfänger sich weigert zu zahlen?

5.3. Wer trägt die Frachtkosten, falls der Empfänger nicht bereit ist zu zahlen?

§ 422 Nachnahme

(1) Haben die Parteien vereinbart, dass das Gut nur gegen Einziehung einer Nachnahme an den Empfänger abgeliefert werden darf, so ist anzunehmen, dass der Betrag in bar oder in Form eines gleichwertigen Zahlungsmittels einzuziehen ist.

(2) Das auf Grund der Einziehung Erlangte gilt im Verhältnis zu den Gläubigern des Frachtführers als auf den Absender übertragen.

(3) Wird das Gut dem Empfänger ohne Einziehung der Nachnahme abgeliefert, so haftet der Frachtführer, auch wenn ihn kein Verschulden trifft, dem Absender für den daraus entstehenden Schaden, jedoch nur bis zur Höhe des Betrages der Nachnahme.

BSGA

Situation 6:
Nach Ablieferung erhalten Sie von einem Kunden, der Grünkost KG den Auftrag, in deren Lager in Weil am Rhein 12.000 kg Kirschen abzuholen und nach Jork bei Hamburg zu liefern. Es werden für den Transport 810€ vereinbart. Sie sind zum angegebenen Zeitpunkt am Ladeort, die Kirschen sind jedoch nicht am Lager. Der Fahrer wird für 6 Stunden vertröstet.

6.1. Wer ist vom Vertrag zurückgetreten?
6.2. Welche Kosten sind zusätzlich entstanden und wer trägt die Kosten für die Wartezeit?
6.3. Welche Maßnahmen des Fahrers sind notwendig/ ratsam, um Ansprüche zu sichern?

§ 417 Rechte des Frachtführers bei Nichteinhaltung der Ladezeit
(1) Verlädt der Absender das Gut nicht innerhalb der Ladezeit oder stellt er, wenn er zur Verladung nicht verpflichtet ist, das Gut nicht innerhalb der Ladezeit zur Verfügung, so kann ihm der Frachtführer eine angemessene Frist setzen, innerhalb derer das Gut verladen oder zur Verfügung gestellt werden soll.
(2) Wird bis zum Ablauf der nach Absatz 1 gesetzten Frist keine Ladung verladen oder zur Verfügung gestellt, so kann der Frachtführer den Vertrag kündigen und die Ansprüche nach § 415 Abs. 2 geltend machen.
(3) Wird bis zum Ablauf der nach Absatz 1 gesetzten Frist nur ein Teil der vereinbarten Ladung verladen oder zur Verfügung gestellt, so kann der Frachtführer mit der Beförderung der unvollständigen Ladung beginnen und die Ansprüche nach § 416 Satz 2 und 3 geltend machen.
(4) Dem Frachtführer stehen die Rechte nicht zu, wenn die Nichteinhaltung der Ladezeit auf Gründen beruht, die seinem Risikobereich zuzurechnen sind.

Es stellt sich heraus, dass die erwartete Partie Kirschen nicht eintreffen wird. Ein Mitarbeiter der Grünkost KG teilt Ihnen daraufhin mit, dass aus dem Transportauftrag nun doch nichts wird. Sie haben aber für den nächsten Tag eine Anschlussfracht ab Hamburg, jedoch keine Ersatzladung von Weil am Rhein.

6.4. Welche Ansprüche auf Ersatz von Aufwand haben Sie?

§ 415 Kündigung durch den Absender
(1) Der Absender kann den Frachtvertrag jederzeit kündigen.
(2) Kündigt der Absender, so kann der Frachtführer entweder
- die vereinbarte Fracht, das etwaige Standgeld sowie zu ersetzende Aufwendungen unter Anrechnung dessen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen erspart oder anderweitig erwirbt oder zu erwerben böswillig unterläßt, oder
- ein Drittel der vereinbarten Fracht (Fautfracht)

verlangen. Beruht die Kündigung auf Gründen, die dem Risikobereich des Frachtführers zuzurechnen sind, so entfällt der Anspruch auf Fautfracht nach Satz 1 Nr. 2; in diesem Falle entfällt auch der Anspruch nach Satz 1 Nr. 1, soweit die Beförderung für den Absender nicht von Interesse ist.
(3) Wurde vor der Kündigung bereits Gut verladen, so kann der Frachtführer auf Kosten des Absenders Maßnahmen entsprechend § 419 Abs. 3 Satz 2 bis 4 ergreifen oder vom Absender verlangen, daß dieser das Gut unverzüglich entlädt. Der Frachtführer braucht das Entladen des Gutes nur zu dulden, soweit dies ohne Nachteile für seinen Betrieb und ohne Schäden für die Absender oder Empfänger anderer Sendungen möglich ist. Beruht die Kündigung auf Gründen, die dem Risikobereich des Frachtführers zuzurechnen sind, so ist abweichend von den Sätzen 1 und 2 der Frachtführer verpflichtet, das Gut, das bereits verladen wurde, unverzüglich auf eigene Kosten zu entladen.

Situation 7:
Eine Sendung von 22 Europaletten Joghurt aus Ingolstadt wird von einem Ihrer Fahrzeuge beim Zentrallager einer Supermarktkette abgeliefert. Die Sendung ist frei Haus gestellt. Bei der Anlieferung muss sich der Fahrer in die Warteschleife einreihen. Nach 7 Stunden darf er an die Rampe fahren, muss aber selbst entladen und die Paletten in das Lager stellen.

7.1. Ist die Wartezeit berechtigt bzw. können Sie eine Forderung über Schadenersatz an einen der anderen Beteiligten stellen?
7.2. Ist der Fahrer zu Entladung verpflichtet?

BSGA

Situation 8:
Sie transportieren im Auftrag eines Herstellers elektronische Bauteile der Steuerungstech AG. Es handelt sich um Schaltrelais in Kartons, insgesamt 2.000 kg auf 10 Paletten.
Der Empfänger die „Klimatechnik Petersen“ reklamiert bei der Entladung, dass eine Palette fehlen würde. Weitere 4 Paletten wären stark eingedrückt angeliefert worden. Die Steuertech AG informiert Sie daraufhin, dass die Sendung einen Wert von 16.000€ hatte.

8.1. Wie reagieren Sie zunächst?
8.2. Berechnen Sie die Höhe des Schadens. Von den beschädigten Paletten sind jeweils 50% des Inhaltes unbeschädigt.
8.3. Stellen Sie eine Vermutung darüber auf, nach welchem Prinzip hier gehaftet wird, bzw. wer für den Schaden haftet.
8.4. In welcher Höhe würden Sie als Frachtführer maximal haften?

Situation 9:
Der Empfänger reklamiert weiter bei der Steuertech AG, dass die Relais zum Teil nicht funktionsfähig seien, da sie während des Transportes durch die normale Bewegung des Lkw zu stark erschüttert worden seien. Die Steuertech AG schickt Ihnen daraufhin eine Rechnung über den Warenwert gemäß Verkaufsrechnung, sowie als Hauptteil die vom Empfänger in Rechnung gestellten Kosten für den Ein- und Ausbau der beschädigten Relais, insgesamt 156.000€.

9.1. Beschreiben Sie die Haftungssituation im Falle dieser Schäden!
9.2. Ist die Forderungshöhe gemäß HGB berechtigt?

Situation 10:
Bei der Ablieferung einer Sendung Trockengemüse kommt es durch eine Fehldisposition des Lkw zu einer Verzögerung, sodass der Lkw erst 24 Stunden nach dem vereinbarten Termin beim Empfänger, einer Suppenfabrik, ankommt. Dort musste die Produktion für mehrere Stunden ausgesetzt werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf 5.000€.
Als Fracht waren 580€ für die Sendung von 4.500 kg mit einem Warenwert von 12.000€ vereinbart.

10. Berechnen und begründen Sie die Schadenhöhe und weisen Sie die Anteile an dem Schaden den Beteiligten so zu, wie sie sie zu tragen haben.

BSGA

Rechte und Pflichten aus dem Frachtvertrag

Macht der Spediteur von seinem Recht auf Selbsteintritt Gebrauch, so wird er für den Teil der Beförderung zum Frachtführer und übernimmt zusätzlich zu den Rechten und Pflichten des Spediteurs die Rechte und Pflichten des Frachtführers. Beauftragt er dagegen einen Lkw-Unternehmer mit der Beförderung, kommt zwischen dem Spediteur und dem Lkw-Unternehmer ein Frachtvertrag zustande und der Spediteur nimmt die Rolle des Absenders ein.
Die jeweiligen Rechte und Pflichten der beiden Vertragspartner ergeben sich aus dem HGB, §§ 407 bis 450.

Aufgabe:
Ergänzen Sie die folgende Tabelle mit den Begriffen aus dem umseitigen Kasten. Ziehen Sie hierfür die Original-Gesetzestexte des HGB als Hilfe hinzu.

1. Rechte und Pflichten des Frachtführers

Rechte	Pflichten

BSGAV

(Fortsetzung Rechte und Pflichten des Frachtführers)

Rechte	Pflichten

2. Rechte und Pflichten des Absenders

Rechte	Pflichten

BSGAV

Betriebssichere Verladung, d.h. keine Überladung, optimale Verteilung im Laderaum etc. (§ 412 Abs. 1)	Einholen von Weisungen des Verfügungsberechtigten bei Beförderungs- und Ablieferhindernissen (§ 419 Abs. 1)	Konnexes und inkonnexes Pfandrecht (§ 441 Abs. 1)
Informationspflicht bei Gefahrgut (§ 410 Abs. 1)	Beförderungssichere Verladung, d.h. laden, stauen, befestigen (§ 412 Abs. 1)	Anspruch auf Standgeld bei Nichteinhaltung der Ladezeit (§ 412 Abs. 3)
Empfangskontrolle des Gutes auf äußeren Zustand (§ 409 Abs. 2)	Verpackung nach Art des Gutes und der Beförderung (ggf. Kennzeichnung) (§ 411)	Zahlung der vereinbarten Fracht (§ 407 Abs. 2 und § 420)
Verfügung über das Gut und Erteilung nachträglicher Weisungen (§ 418 Abs. 1)	Haftung (§ 425 Abs. 1 ff.)	Haftung für Schäden, die der Absender verursacht hat (§ 414 Abs. 1)
Verfügung über das Gut und ggf. Schadenersatz, wenn die Gefahr des Gutes nicht bekannt war (§ 410 Abs. 2)	Beförderung des Gutes innerhalb der Lieferfrist an den Bestimmungsort und Ablieferung an den Empfänger (§ 407 Abs. 1 und § 423)	Unterzeichnung des Frachtbriefes, wenn es der Absenders verlangt (§ 408 Abs. 2)
Anspruch auf Ausstellung eines Frachtbriefes (§ 408 Abs. 1)	Ausstellen eines Frachtbriefes, wenn es der Frachtführer verlangt (§ 408 Abs. 1)	Recht auf Kündigung und Schadenersatz bei Nichteinhaltung der Ladezeit und erfolgloser Nachfristsetzung (§ 417 Abs. 1-3)
Einhaltung der Lieferfrist (§ 423)		

BSGAV

Die Haftung des Frachtführers ist ebenfalls im HGB geregelt. Das HGB gilt allerdings nicht nur für den Güterkraftverkehr, sondern für alle nationalen Transporte. Das bedeutet, die folgenden Haftungsbestimmungen gelten auch für den nationalen Bahntransport, die nationale Luftfracht und die nationale Binnenschifffahrt, sofern nicht allgemeine Geschäftsbedingungen abweichende Regelungen enthalten.
Für die Frage der Haftung sind zunächst zwei Fragen entscheidend:

1. in welchen Fällen muss der Frachtführer überhaupt haften und
2. wenn der Frachtführer haften muss, wie hoch ist der Schadenersatz, den er zu bezahlen hat.

Die erste Frage ist die Frage nach dem Haftungsgrundsatz oder **Haftungsprinzip.** Hier kommen nur Gefährdungs- oder Verschuldenshaftung in Frage. Für den Frachtführer schreibt das HGB **Gefährdungshaftung** vor. Das heißt, der Frachtführer haftet von Übernahme bis Ablieferung des Gutes. Auf ein Verschulden des Frachtführers kommt es nicht an. Von diesem Grundsatz darf auch durch vertragliche Vereinbarungen oder Geschäftsbedingungen nicht abgewichen werden.

Haftungsprinzip	**Gefährdungshaftung (Obhutshaftung) HGB § 425 (1)** Der Frachtführer haftet für den Schaden, der durch Verlust oder Beschädigung des Gutes in der Zeit von Übernahme zur Beförderung bis zur Ablieferung oder durch Überschreiten der Lieferfrist entsteht.

Bei der zweiten Frage geht es darum, ob der Frachtführer wirklich immer den vollen Schaden bezahlen muss. Hier sieht das Gesetz **Haftungshöchstbeträge** vor, die der Frachtführer im Schadensfall maximal ersetzen muss. Damit für den Frachtführer das für ihn nachteilige Prinzip der Gefährdungshaftung (= Haftung für jeden Schaden, der in seinem Gewahrsam passiert) ausgeglichen wird, muss er nur bestimmte Höchstbeträge ersetzen. Die Höhe des Höchstbetrages hängt von der Art des Schadens ab, der sich ereignet hat. Der Unterschied zwischen Güterschaden, reinem Vermögensschaden und Güterfolgeschaden wurde bereits erklärt. Auch sei hier nochmals darauf verwiesen, dass die Höchsthaftungsbeträge im HGB in Sonderziehungsrechten angegeben werden. Sie sind nur eine Recheneinheit und müssen in die jeweilige Währung umgerechnet werden.

Haftungshöchstbeträge nach HGB	
Bei Güterschäden (Verlust oder Beschädigung des Gutes)	
Bei Lieferfristüberschreitung	
Bei sonstigen Vermögensschäden	

BSGA

§ 431 Haftungshöchstbetrag

(1) Die nach den §§ 429 und 430 zu leistende Entschädigung wegen Verlust oder Beschädigung der gesamten Sendung ist auf einen Betrag von 8,33 Rechnungseinheiten für jedes Kilogramm des Rohgewichts der Sendung begrenzt.
(2) Sind nur einzelne Frachtstücke der Sendung verloren oder beschädigt worden, so ist die Haftung des Frachtführers begrenzt auf einen Betrag von 8,33 Rechnungseinheiten für jedes Kilogramm des Rohgewichts
1. der gesamten Sendung, wenn die gesamte Sendung entwertet ist,
2. des entwerteten Teils der Sendung, wenn nur ein Teil der Sendung entwertet ist.

(3) Die Haftung des Frachtführers wegen Überschreitung der Lieferfrist ist auf den dreifachen Betrag der Fracht begrenzt.
(4) Die in den Absätzen 1 und 2 genannte Rechnungseinheit ist das Sonderziehungsrecht des Internationalen Währungsfond. Der Betrag wird in Euro entsprechend dem Wert des Euro gegenüber dem Sonderziehungsrecht am Tag der Übernahme des Gutes zur Beförderung oder an dem von den Parteien vereinbarten Tag umgerechnet. Der Wert des Euro gegenüber dem Sonderziehungsrecht wird nach der Berechnungsmethode ermittelt, die der Internationale Währungsfonds an dem betreffenden Tag für seine Operationen und Transaktionen anwendet.

§ 430 Schadensfeststellungskosten

Bei Verlust oder Beschädigung des Gutes hat der Frachtführer über den nach § 429 zu leistenden Ersatz hinaus die Kosten der Feststellung des Schadens zu tragen.

§ 432 Ersatz sonstiger Kosten

Haftet der Frachtführer wegen Verlust oder Beschädigung, so hat er über den nach den §§ 429 bis 431 zu leistenden Ersatz hinaus die Fracht, öffentliche Abgaben und sonstige Kosten aus Anlaß der Beförderung des Gutes zu erstatten, im Fall der Beschädigung jedoch nur in dem nach § 429 Abs. 2 zu ermittelnden Wertverhältnis. Weiteren Schaden hat er nicht zu ersetzen.

§ 433 Haftungshöchstbetrag bei sonstigen Vermögensschäden

Haftet der Frachtführer wegen der Verletzung einer mit der Ausführung der Beförderung des Gutes zusammenhängenden vertraglichen Pflicht für Schäden, die nicht durch Verlust oder Beschädigung des Gutes oder durch Überschreitung der Lieferfrist entstehen, und handelt es sich um andere Schäden als Sach- oder Personenschäden, so ist auch in diesem Falle die Haftung begrenzt, und zwar auf das Dreifache des Betrages, der bei Verlust des Gutes zu zahlen wäre.

BSGA

Von diesen gesetzlichen Höchsthaftungsbeträgen kann allerdings in Einzelverträgen abgewichen werden. In allgemeinen Geschäftsbedingungen des Frachtführers kann die Höchsthaftung auf einen Betrag begrenzt werden, der zwischen 2 und 40 SZR liegt. Natürlich müssen bei solchen Vereinbarungen sowohl Absender als auch Frachtführer zustimmen. Verbraucher (Privatkunden) dürfen aber nicht schlechter gestellt werden als die gesetzliche Regelung es vorsieht (also z. B.: 8,33 SZR je kg bei Güterschäden).

Anwendungsbeispiel:
Die Spedition EUROCARGO beauftragt den Frachtführer Bleifuß mit einem LKW-Transport von 32 Europaletten Elektrogeräte von Nürnberg nach Hamburg zum Hansa Elektromarkt. Jede Palette wiegt 480 kg und hat einen Wert von 4.200 - Euro. Die Spedition EUROCARGO hat den Auftrag wiederum von Ihrem Kunden der Frankeneletronik AG, Nürnberg erhalten.
Auf dem Weg nach Hamburg muss der Frachtführer Bleifuß trotz vorsichtiger Fahrweise sehr stark bremsen, der Anhänger des Lkw-Zuges gerät ins Schleudern und kippt um. Von den 32 Paletten werden 8 völlig zerstört, die Ware ist unbrauchbar. Die Paletten wurden in Nürnberg vom Absender beförderungssicher verladen. Ein Sonderziehungsrecht wird am heutigen Tage mit 1,20 € gehandelt.

Berechnung des entstandenen Schaden	
Berechnung des maximalen Schadenersatzes	
Tatsächlich gezahlter Schadenersatz	

Abänderung des Beispiels: Jede Palette wiegt nur noch 150 kg; alles andere bleibt gleich.

Berechnung des entstandenen Schaden	
Berechnung des maximalen Schadenersatzes	
Tatsächlich gezahlter Schadenersatz	

BSGA

Ergänzende Regelungen für die Haftung des Frachtführers

§ 429 Wertersatz

(1) Hat der Frachtführer für gänzlichen oder teilweisen Verlust des Gutes Schadenersatz zu leisten, so ist der Wert am Ort und zur Zeit der Übernahme zur Beförderung zu ersetzen.
(2) Bei Beschädigung des Gutes ist der Unterschied zwischen dem Wert des unbeschädigten Gutes am Ort und zur Zeit der Übernahme zur Beförderung und dem Wert zu ersetzen, den das beschädigte Gut am Ort und zur Zeit der Übernahme gehabt hätte. Es wird vermutet, daß die zur Schadensminderung und Schadensbehebung aufzuwendenden Kosten dem nach Satz 1 zu ermittelnden Unterschiedsbetrag entsprechen.
(3) Der Wert des Gutes bestimmt sich nach dem Marktpreis, sonst nach dem gemeinen Wert von Gütern gleicher Art und Beschaffenheit. Ist das Gut unmittelbar vor Übernahme zur Beförderung verkauft worden, so wird vermutet, dass der in der Rechnung des Verkäufers ausgewiesene Kaufpreis abzüglich darin enthaltener Beförderungskosten der Marktpreis ist.

§ 428 Haftung für andere

Der Frachtführer hat Handlungen und Unterlassungen seiner Leute in gleichem Umfange zu vertreten wie eigene Handlungen und Unterlassungen, wenn die Leute in Ausübung ihrer Verrichtungen handeln. Gleiches gilt für Handlungen und Unterlassungen anderer Personen, deren er sich bei Ausführung der Beförderung bedient.

§ 432 Ersatz sonstiger Kosten

Haftet der Frachtführer wegen Verlust oder Beschädigung, so hat er über den nach den §§ 429 bis 431 zu leistenden Ersatz hinaus die Fracht, öffentliche Abgaben und sonstige Kosten aus Anlass der Beförderung des Gutes zu erstatten, im Fall der Beschädigung jedoch nur in dem nach § 429 Abs. 2 zu ermittelnden Wertverhältnis. Weiteren Schaden hat er nicht zu ersetzen.

§ 435 Wegfall der Haftungsbefreiungen und -begrenzungen

Die in diesem Unterabschnitt und im Frachtvertrag vorgesehenen Haftungsbefreiungen und Haftungsbegrenzungen gelten nicht, wenn der Schaden auf eine Handlung oder Unterlassung zurückzuführen ist, die der Frachtführer oder eine in § 428 genannte Person vorsätzlich oder leichtfertig und in dem Bewußtsein, daß ein Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde, begangen hat.

§ 426 Haftungsausschluss

Der Frachtführer ist von der Haftung befreit, soweit der Verlust, die Beschädigung oder die Überschreitung der Lieferfrist auf Umständen beruht, die der Frachtführer auch bei größter Sorgfalt nicht vermeiden und deren Folgen er nicht abwenden konnte.

Wertersatz	
Haftung für andere	
Vorsatz & Fahrlässigkeit	
Güterfolgeschaden	
Unabwendbares Ereignis	

BSGAV

Außer dem unabwendbaren Ereignis gibt es noch eine Reihe anderer Fälle, in denen der Frachtführer von der Haftung befreit ist und folglich auch im Schadenfall keinen Schadenersatz bezahlen muss. Das Gesetz spricht hier von besonderen Haftungsausschlüssen.

§ 427 Besondere Haftungsausschlussgründe

(1) Der Frachtführer ist von seiner Haftung befreit, soweit der Verlust, die Beschädigung oder die Überschreitung der Lieferfrist auf eine der folgenden Gefahren zurückzuführen ist:

1. vereinbarte oder der Übung entsprechende Verwendung von offenen, nicht mit Planen gedeckten Fahrzeugen oder Verladung auf Deck;
2. ungenügende Verpackung durch den Absender;
3. Behandeln, Verladen oder Entladen des Gutes durch den Absender oder den Empfänger;
4. natürliche Beschaffenheit des Gutes, die besonders leicht zu Schäden, insbesondere durch Bruch, Rost, inneren Verderb, Austrocknen, Auslaufen, normalen Schwund, führt;
5. ungenügende Kennzeichnung der Frachtstücke durch den Absender;
6. Beförderung lebender Tiere.

(2) Ist ein Schaden eingetreten, der nach den Umständen des Falles aus einer der in Absatz 1 bezeichneten Gefahren entstehen konnte, so wird vermutet, daß der Schaden aus dieser Gefahr entstanden ist.

(3) Der Frachtführer kann sich auf Absatz 1 Nr. 1 nur berufen, soweit der Verlust, die Beschädigung oder die Überschreitung der Lieferfrist nicht darauf zurückzuführen ist, daß der Frachtführer besondere Weisungen des Absenders im Hinblick auf die Beförderung des Gutes nicht beachtet hat.

(4) Ist der Frachtführer nach dem Frachtvertrag verpflichtet, das Gut gegen die Einwirkung von Hitze, Kälte, Temperaturschwankungen, Luftfeuchtigkeit, Erschütterungen oder ähnlichen Einflüssen besonders zu schützen, so kann er sich auf Absatz 1 Nr. 4 nur berufen, wenn er alle ihm nach den Umständen obliegenden Maßnahmen, insbesondere hinsichtlich der Auswahl, Instandhaltung und Verwendung besonderer Einrichtungen, getroffen und besondere Weisungen beachtet hat.

(5) Der Frachtführer kann sich auf Absatz 1 Nr. 6 nur berufen, wenn er alle ihm nach den Umständen obliegenden Maßnahmen getroffen und besondere Weisungen beachtet hat.

Ein Schadenersatz ist erst dann möglich, wenn der Schaden beim Frachtführer angezeigt worden ist. Der Empfänger ist verpflichtet, die übergebene Ware unverzüglich zu überprüfen, um äußerlich erkennbare Schäden festzustellen zu können. Solche offenen Schäden müssen sofort reklamiert werden, am besten werden sie sofort auf dem Frachtbrief vermerkt. Die Art des Schadens muss dabei deutlich werden. Unterschreibt der Empfänger auf dem Frachtbrief für den Erhalt der Ware ohne Schäden zu vermerken, so ist davon auszugehen, dass er die Ware in einwandfreiem Zustand erhalten hat. Er kann zwar später noch versuchen, das Gegenteil zu beweisen, doch dies ist in der Praxis sehr schwierig. Manche Empfänger versuchen, die sofortige Überprüfung der Ware zu umgehen, indem Sie auf dem Frachtbrief einen Stempel mit dem Aufdruck „Annahme unter Vorbehalt“ anbringen. Dieser Stempel ist rechtlich völlig bedeutungslos. Die Ware wurde damit ohne Beanstandung angenommen.

§ 438 Schadensanzeige

(1) Ist ein Verlust oder eine Beschädigung des Gutes äußerlich erkennbar und zeigt der Empfänger oder der Absender dem Frachtführer Verlust oder Beschädigung nicht spätestens bei Ablieferung des Gutes an, so wird vermutet, daß das Gut in vertragsgemäßem Zustand abgeliefert worden ist. Die Anzeige muß den Schaden hinreichend deutlich kennzeichnen.

(2) Die Vermutung nach Absatz 1 gilt auch, wenn der Verlust oder die Beschädigung äußerlich nicht erkennbar war und nicht innerhalb von sieben Tagen nach Ablieferung angezeigt worden ist.

(3) Ansprüche wegen Überschreitung der Lieferfrist erlöschen, wenn der Empfänger dem Frachtführer die Überschreitung der Lieferfrist nicht innerhalb von einundzwanzig Tagen nach Ablieferung anzeigt.

(4) Eine Schadensanzeige nach Ablieferung ist in Textform zu erstatten. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung.

(5) Werden Verlust, Beschädigung oder Überschreitung der Lieferfrist bei Ablieferung angezeigt, so genügt die Anzeige gegenüber demjenigen, der das Gut abliefert.

BSGA

Fristen für die Schadensanzeige	
Bei äußerlich erkennbaren (offenen) Schäden	
Bei äußerlich nicht erkennbaren Schäden (verdeckte Schäden)	
Bei Schäden durch Überschreitung der Lieferfrist	

BSGAV

Situation 1:
Sie transportieren im Auftrag eines Herstellers elektronische Bauteile der Steuerungstech AG. Es handelt sich um Schaltrelais in Kartons, insgesamt 2.000 kg auf 10 Paletten.
Der Empfänger die „Klimatechnik Petersen“ reklamiert bei der Entladung, dass eine Palette fehlen würde. Weitere 4 Paletten wären stark eingedrückt angeliefert worden. Die Steuertech AG informiert Sie daraufhin, dass die Sendung einen Wert von 16.000€ hatte.

1.1. Wie reagieren Sie zunächst?
1.2. Berechnen Sie die Höhe des Schadens. Von den beschädigten Paletten sind jeweils 50% des Inhaltes unbeschädigt.
1.3. Stellen Sie eine Vermutung darüber auf, nach welchem Prinzip hier gehaftet wird, bzw. wer für den Schaden haftet.
1.4. In welcher Höhe würden Sie als Frachtführer maximal haften?

Situation 2:
Der Empfänger reklamiert weiter bei der Steuertech AG, dass die Relais zum Teil nicht funktionsfähig seien, da sie während des Transportes durch die normale Bewegung des Lkw zu stark erschüttert worden seien. Die Steuertech AG schickt Ihnen daraufhin eine Rechnung über den Warenwert gemäß Verkaufsrechnung, sowie als Hauptteil die vom Empfänger in Rechnung gestellten Kosten für den Ein- und Ausbau der beschädigten Relais, insgesamt 156.000€.

2.1 Beschreiben Sie die Haftungssituation im Falle dieser Schäden!
2.2 Ist die Forderungshöhe gemäß HGB berechtigt?

Situation 3:
Bei der Ablieferung einer Sendung Trockengemüse kommt es durch eine Fehldisposition des Lkw zu einer Verzögerung, sodass der Lkw erst 24 Stunden nach dem vereinbarten Termin beim Empfänger, einer Suppenfabrik, ankommt. Dort musste die Produktion für mehrere Stunden ausgesetzt werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf 5.000€.
Als Fracht waren 580€ für die Sendung von 4.500 kg mit einem Warenwert von 12.000€ vereinbart.

3. Berechnen und begründen Sie die Schadenhöhe und weisen Sie die Anteile an dem Schaden den Beteiligten so zu, wie sie sie zu tragen haben.

BSGA

LF 4	**Frachtaufträge im nationalen Güterkraftverkehr bearbeiten** ÜA IV: Haftung des Frachtführers im nationalen Güterkraftverkehr (HGB)	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Aufgabe: Ergänzen Sie die Tabelle mit Hilfe der angegebenen Paragrafen aus dem HGB.

Haftungsfälle	**Ersatzleistungen**	**Haftungsumfang** (in der Zeit von der Übernahme zur Beförderung bis zur Ablieferung)	**Frist der Geltendmachung durch den Empfänger**
§ 425 (1): Haftung für Güterschäden (Verlust und _____)	§ 429 (3): Grundsätzlich muss der Frachtführer Schadenersatz in Höhe des _____ des Gutes leisten. § 431 (1): Die Haftung ist jedoch auf max._____ pro _____ begrenzt. § 432: Außerdem hat er sonstige Kosten wie z.B. _____ oder _____ zu ersetzen.	1. Grundsätzlich gilt für den Frachtführer die Gefährdungshaftung, d.h. die Haftung ist verschuldens-unabhängig 2. Haftungsausschlüsse: a) § 426: der Frachtführer haftet nicht bei unabwendbaren Ereignissen (=Schäden, die trotz _____ _____ nicht vermieden werden konnten) b) § 427 (1): der Frachtführer haftet nicht für Schäden infolge: – der vereinbarten oder üblichen Verwendung von offenen, nicht mit _____ gedeckten Fahrzeugen – ungenügender _____ durch den Absender – von Fehlern des Absenders oder Empfängers beim _____, _____ oder _____ des Gutes – der _____ des Gutes. – ungenügender Kennzeichnung der Frachtstücke durch den _____ – der besonderen Gefahren bei der Beförderung _____	§ 438: - bei offenen Mängeln: sofort bei _____ des Gutes. - bei versteckten Mängeln: spätestens ___ Tage nach Ablieferung. - bei Lieferfristüberschreitung: Anzeige spätestens ____ Tage nach Ablieferung
§ 425 (1): Haftung für Überschreitung der _____	§ 431 (3): maximal den _____ _____ Betrag der Fracht.		
§ 422 (3): Haftung für Fehler beim Einzug von _____	§ 422: maximal bis zur Höhe des _____.		
§ 433: Haftung für sonstige_____ _____	§ 433: maximal das _____ des Betrages, der bei _____ des Gutes zu zahlen wäre.		
§ 428: Leutehaftung			

BSGA

Arbeitsauftrag:

Lösen Sie in Partnerarbeit folgende Fälle mit Hilfe der Regelungen zur Frachtführerhaftung aus dem HGB (§§ 422 – 433)!

1. Bei einem Unfall (Zusammenstoß) wird ein Teil einer Lkw-Ladung (Sportartikel) beschädigt. Der Empfänger der Sportartikel macht den Lkw-Unternehmer haftbar, der aber auf das schuldhafte Verhalten des anderen Unfallbeteiligten verweist. Der Empfänger solle sich wegen der Haftung an diesen wenden.

   Wie ist die Rechtslage?

2. Bei einer Lieferung ist vom Empfänger eine Nachnahme einzuziehen. Der Lkw-Fahrer kassiert statt € 9.000,- nur € 3.000,-- ein. Der Absender verlangt nun die fehlenden € 6.000,-- vom Lkw-Unternehmer.

   Wie beurteilen Sie die Lage?

3. Eine Druckerei liefert an einen Buchgroßhandel Bücher mit einem Rechnungspreis in Höhe von € 100.000,--. Die Bücher mit einem Gewicht von 2.600 kg werden unterwegs durch einen Unfall vernichtet.

   Ist der Lkw-Unternehmer ersatzpflichtig? Wenn ja, bis zu welcher Höhe?

4. Begründen Sie, ob der Lkw-Unternehmer in den folgenden Fällen haftet:

   a) Durch eine Ölspur auf der Straße verunglückt ein Lkw. Die Ladung erleidet Totalschaden.

   b) Trotz Sturmwarnung fährt ein Jumbo-Lkw mit 80 km/h über die Rendsburger Hochbrücke und wird an die Leitplanke „geblasen“. Die Ladung wird z.T. beschädigt.

   c) Bei einem Transport von Hamburg nach München gerät ein Lkw wegen eines geplatzten Reifens bei Hannover an die rechte Leitplanke der Autobahn. Ein Teil der Ladung wird vernichtet. Vor Fahrtantritt hatte sich der Fahrer vom ordnungsgemäßen Zustand des Fahrzeugs (inkl. Reifen) überzeugt.

   d) Streikmaßnahmen der ÖTV (Straßenblockaden) führen dazu, dass eine Partie Südfrüchte verdirbt.

5. Ein Lkw transportiert 17 Paletten mit einem Bruttogewicht von jeweils 840 kg. Das vereinbarte Beförderungsentgelt beträgt 475,-€. Bei einem Unfall werden 3 Paletten gänzlich beschädigt. Die vereinbarte Lieferfrist kann nicht eingehalten werden. Der Empfänger reklamiert den Schaden und gibt als Warenwert 9,-€/kg an. Außerdem verlangt er wegen Produktionsstillstands

   - hervorgerufen durch die verspätete Lieferung 1.050,-€,

   - hervorgerufen durch die beschädigte Lieferung 3.500,-€.

   In welcher Höhe haftet der Lkw-Unternehmer?

BSGAV

Die Schnell-Trans GmbH mit Sitz in Hamburg hat Sendungen verschiedener Kunden in das nördliche Hamburger Umland auszuliefern. Alle Sendungen befinden sich im Umschlagslager der Schnell-Trans GmbH in Hamburg. Ihr Dispositionsleiter bittet Sie, die Tour für die nachstehenden Sendungen zu planen und einen Beladeplan zu erstellen. Die Paletten sind dabei **nicht** stapelbar.

Sendung	Ort	Anzahl EP	ges. Gewicht (kg)	ges. cbm	Sendung
1	Neumünster	5	3.650	4,492	Ersatzteile für ein Autohaus
2	Itzehoe	3	1.500	4,492	Ersatzteile für eine Werkstatt
3	Kaltenkirchen	3	830	5,984	Blumentöpfe für OBI
4	Bad Segeberg	2	450	2,448	Büromaterial
5	Elmshorn	3	4.500	3,456	Schuhe für Salamander
6	Bad Oldesloe	3	900	5,616	Verpackungen
Gesamt:		19	11.830	26,488	

Der Schnell-Trans GmbH stehen für diese Tour folgende Fahrzeuge aus dem eigenen Fuhrpark zur Verfügung (das vorhandene gesamte Ladevolumen steht jeweils dahinter):

- Lkw mit einer Zugmaschine von 7,15 m Länge (39 cbm) plus Anhänger mit 7,15 m Länge (39 cbm)
- Lkw mit einer Zugmaschine von 6,25 m Länge (34 cbm) plus Anhänger mit 8,25 m Länge (45 cbm)
- Lkw mit einer Zugmaschine von 7,82 m Länge (42 cbm) plus Anhänger mit 7,82 m Länge (42 cbm)

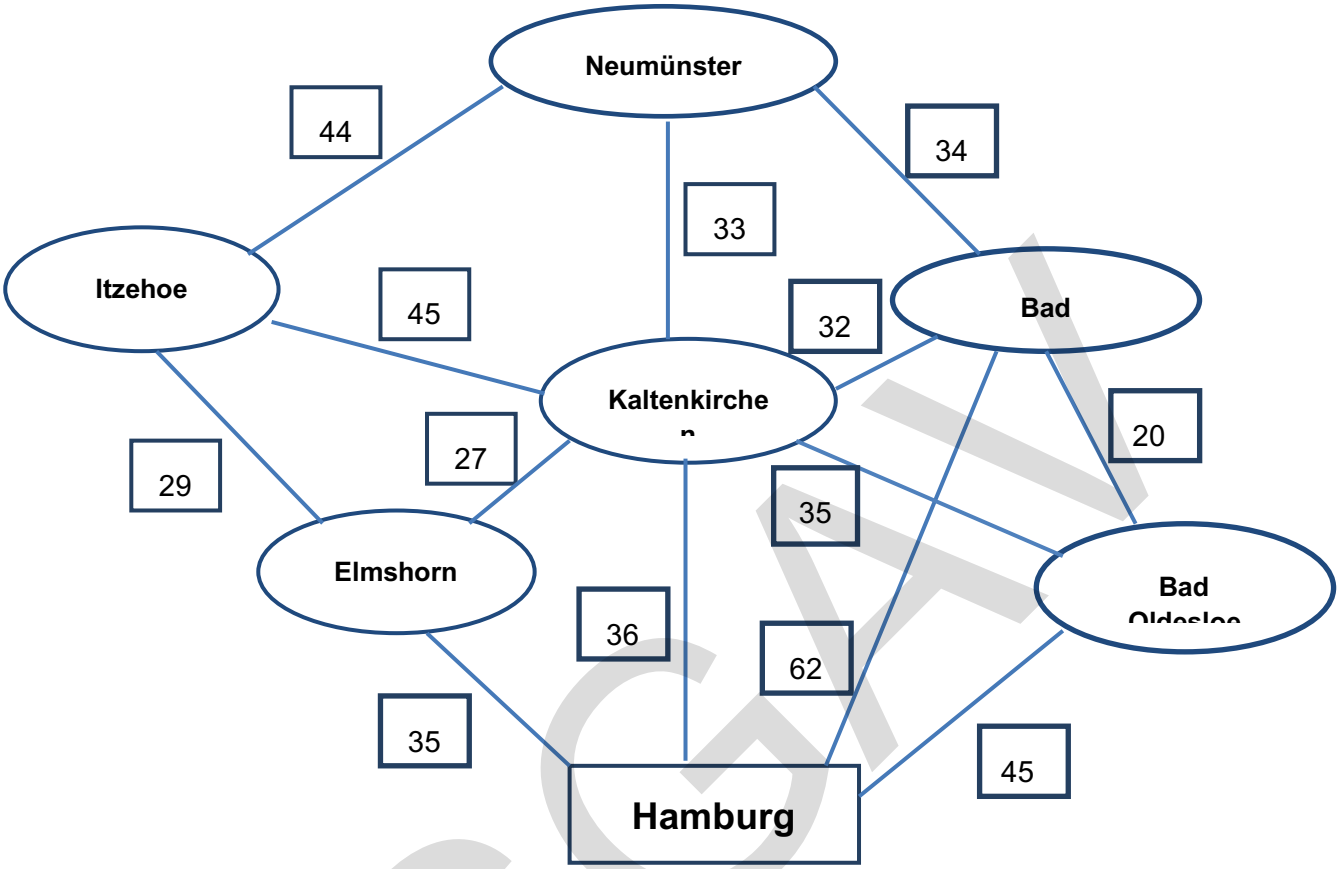
Hinweis: Die Fahrzeuge können mit oder ohne Anhänger genutzt werden. Die Anhänger passen nur zur jeweiligen Zugmaschine. Die Innenmaße der Breite und Höhe der Zugmaschinen und Anhänger entsprechen der Normgröße bzw. dem Standardmaß.

Arbeitsaufträge:

1. Lesen Sie sich das Gespräch (Anlage II) zur Tourenplanung aufmerksam durch und notieren Sie sich ggf. die Handlungsschritte der Tourenplanung.
2. Planen Sie mit Hilfe Ihrer erstellten Übersicht und der Anlage I die Route für den Fahrer, indem Sie die Reihenfolge der Auslieferung festlegen. Benutzen Sie hierfür die Vorlage auf dem Bearbeitungsbogen.
3. Wählen Sie ein geeignetes Fahrzeug aus dem oben genannten Fuhrpark für die Tour aus und erstellen Sie einen Beladeplan. Benutzen Sie hierfür die Vorlage auf dem Bearbeitungsbogen (Anlage III).

BSGA

Anlage I: Entfernungen



BSGA

Anlage II: Gespräch mit einem Disponent zur Tourenplanung

Nach dem Ihre Dispositionsleiterin Ihnen die neue Aufgabe mitgeteilt hat, überlegen Sie wie Sie mit der Tourenplanung beginnen können. Nach einiger Zeit fällt Ihnen Herr Müller ein, ein freundlicher Kollege aus der Disposition, der Ihnen angeboten hat, jederzeit Fragen stellen zu dürfen. Sie greifen zum Hörer und rufen ihn an…

Herr Müller: Natürlich helfe ich dir. Was möchtest du genau wissen?

Azubi: Ich möchte gerne wissen wie ich eine Tourenplanung für einen Lkw mache. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht wie ich anfangen soll.

Herr Müller: Wir wählen für die Nahverkehrsdisposition immer die *Methode des kleinsten Verfolgers (Nearest-Neighbor-Methode).* Hierbei hat die Ermittlung der kürzesten Strecke Priorität. Bei dieser Methode trägst du die Orte, die du anfahren musst in eine Tabelle ein. Dabei sollten die Orte einmal in der ersten Zeile stehen und in der gleichen Reihenfolge noch mal in der ersten Spalte. In der ersten Zeile stehen nun die Abfahrtsorte und in der ersten Spalte die Orte, die du anfahren willst.

Azubi: Ach so, dann kann also jedem Abfahrtsort ein Bestimmungsort zugeordnet werden.

Herr Müller: Genau, richtig. In einem nächsten Schritt musst du dann zu jeder möglichen Route die Kilometerzahl ermitteln. Diese trägst du ebenfalls in die Tabelle ein. Diese nennt sich Entfernungsmatrix. Dann kann es losgehen. Wenn du beispielsweise von Hamburg startest, dann schaust du in die linke Spalte und suchst den Abfahrtsort Hamburg. Dann schaust du in der Zeile nach und suchst nach der kleinsten Kilometerzahl. Somit hast du dann den ersten Anlieferort. Im zweiten Schritt suchst du dir dann den eben ermittelten Anlieferort in der ersten Spalte heraus und betrachtest wieder die dazugehörige Zeile. Auch hier suchst du wieder die geringste Kilometerzahl heraus und erhältst den zweiten Anlieferort. Diese Vorgänge wiederholst du solange, bis du alle Anlieferadressen angefahren hast und nur noch der Abfahrtsort vorhanden ist. Dorthin fährst du dann wieder zurück. Das ist in der Regel auch der Ort in dem sich das Lager befindet.

Azubi: Das klingt gar nicht so kompliziert. Das heißt also, dass jeder Ort einmal Startknoten und Endknoten der Lieferung ist.

Her Müller: Ja, richtig. Du hast es wohl verstanden, aber denk daran, dass du versuchst jeden Ort nur einmal anzufahren, um unnötige Kilometer zu vermeiden. Im Anschluss der Routenplanung machen wir dann immer den Beladeplan des Fahrzeugs fertig. Weißt du wie das funktioniert?

Azubi: Ja, das kenne ich schon. Vielen Dank, für die ausführliche Beschreibung. Bis bald.

Herr Müller: Gerne. Viel Erfolg.

BSGA

Bearbeitungsbogen (Anlage III):

Entfernungsmatrix:

nach / von	**Hamburg**						
Hamburg							

Beladeplan zum ausgewählten Lkw aus dem eigenen Fuhrpark:



Anhänger (wenn für die Tour notwendig) **Länge:** _____



Länge: _____

BSGAV

Die Schnell-Trans GmbH mit Sitz in Hamburg hat Sendungen verschiedener Kunden in das östliche Hamburger Umland auszuliefern. Alle Sendungen befinden sich im Umschlagslager der Schnell-Trans GmbH in Hamburg. Ihr Dispositionsleiter bittet Sie, die Tour für die nachstehenden Sendungen zu planen und einen Beladeplan zu erstellen. Die Paletten sind dabei **nicht** stapelbar.

Sendung	Ort	Anzahl EP	ges. Gewicht (kg)	ges. cbm	Sendung
1	Ahrensburg	6	3.650	11,25	Nahrungsmittel für Edeka
2	Aumühle	4	1.500	2,10	Getränke für einen Getränkemarkt
3	Trittau	5	830	3,50	Textilien
4	Schwarzenbek	8	450	1,70	Schuhe für eine Görtz-Filiale
5	Bergedorf	8	4.500	8,15	Maschinenteile für Brunnenbauunternehmen
6	Wandsbek	4	900	2,20	Autoersatzteile für Werkstatt
Gesamt:		35	11.830	28,90	

Der Schnell-Trans GmbH stehen für diese Tour folgende Fahrzeuge aus dem eigenen Fuhrpark zur Verfügung (das vorhandene gesamte Ladevolumen steht jeweils dahinter):

- Lkw mit einer Zugmaschine von 7,15 m Länge (39 cbm) plus Anhänger mit 7,15 m Länge (39 cbm)
- Lkw mit einer Zugmaschine von 6,25 m Länge (34 cbm) plus Anhänger mit 8,25 m Länge (45 cbm)
- Lkw mit einer Zugmaschine von 7,82 m Länge (42 cbm) plus Anhänger mit 7,82 m Länge (42 cbm)

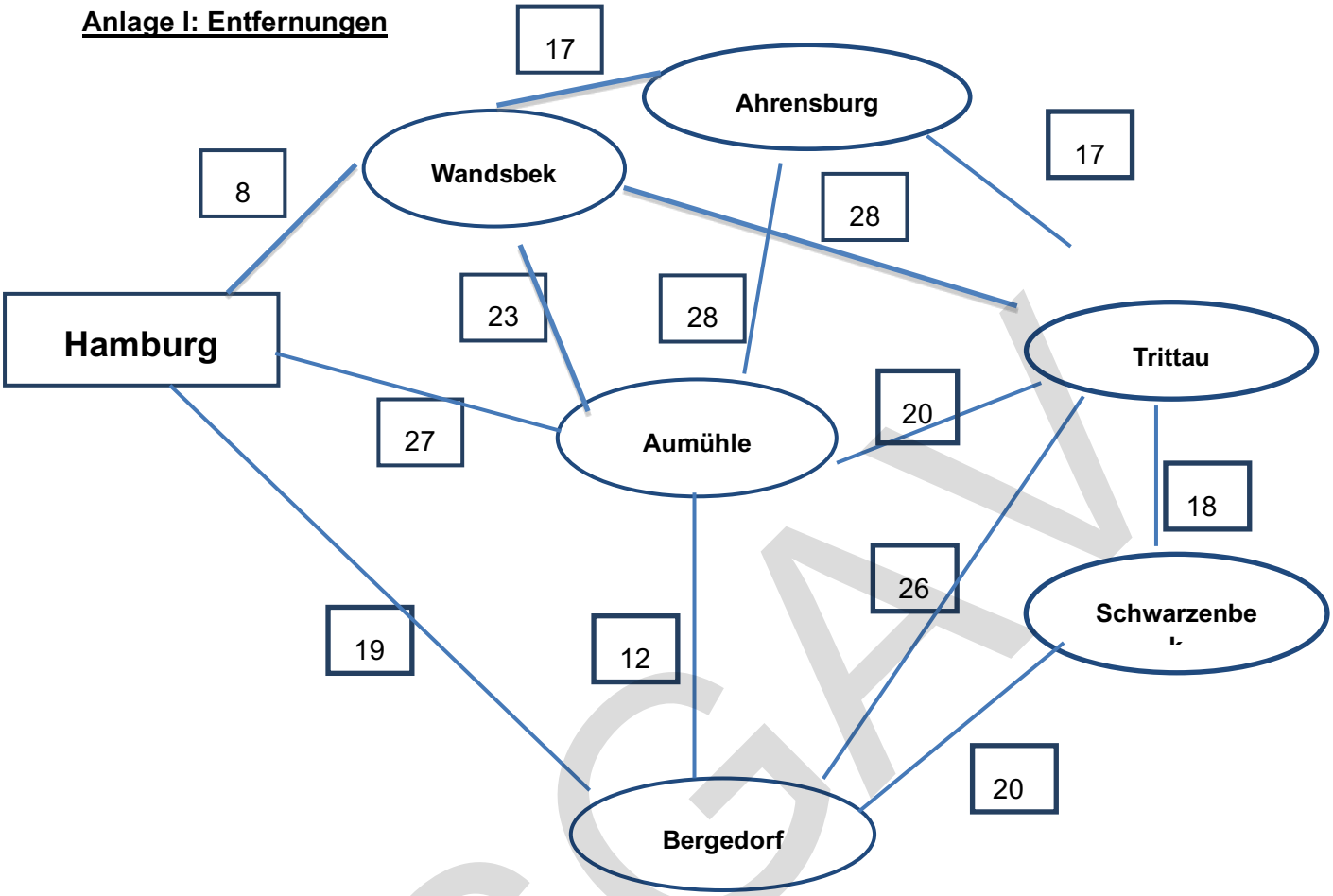
Hinweis: Die Fahrzeuge können mit oder ohne Anhänger genutzt werden. Die Anhänger passen nur zur jeweiligen Zugmaschine. Die Innenmaße der Breite und Höhe der Zugmaschinen und Anhänger entsprechen der Normgröße bzw. dem Standardmaß.

Arbeitsaufträge:

1. Planen Sie mit Hilfe Ihrer erstellten Übersicht und der Anlage I die Route für den Fahrer, indem Sie die Reihenfolge der Auslieferung festlegen. Benutzen Sie hierfür die Vorlage auf dem Bearbeitungsbogen.
2. Wählen Sie ein geeignetes Fahrzeug aus dem oben genannten Fuhrpark für die Tour aus und erstellen Sie einen Beladeplan. Benutzen Sie hierfür die Vorlage auf dem Bearbeitungsbogen (Anlage II).

BSGA

Anlage I: Entfernungen



BSGA

LF 4	**Frachtaufträge im nationalen Güterkraftverkehr bearbeiten** ÜA V: Tourenplanung	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Bearbeitungsbogen (Anlage II):

Entfernungsmatrix:

nach / von	**Hamburg**						
Hamburg							

Beladeplan zum ausgewählten Lkw aus dem eigenen Fuhrpark:



Anhänger (wenn für die Tour notwendig)

Länge: _____



Länge: _____

BSGAV

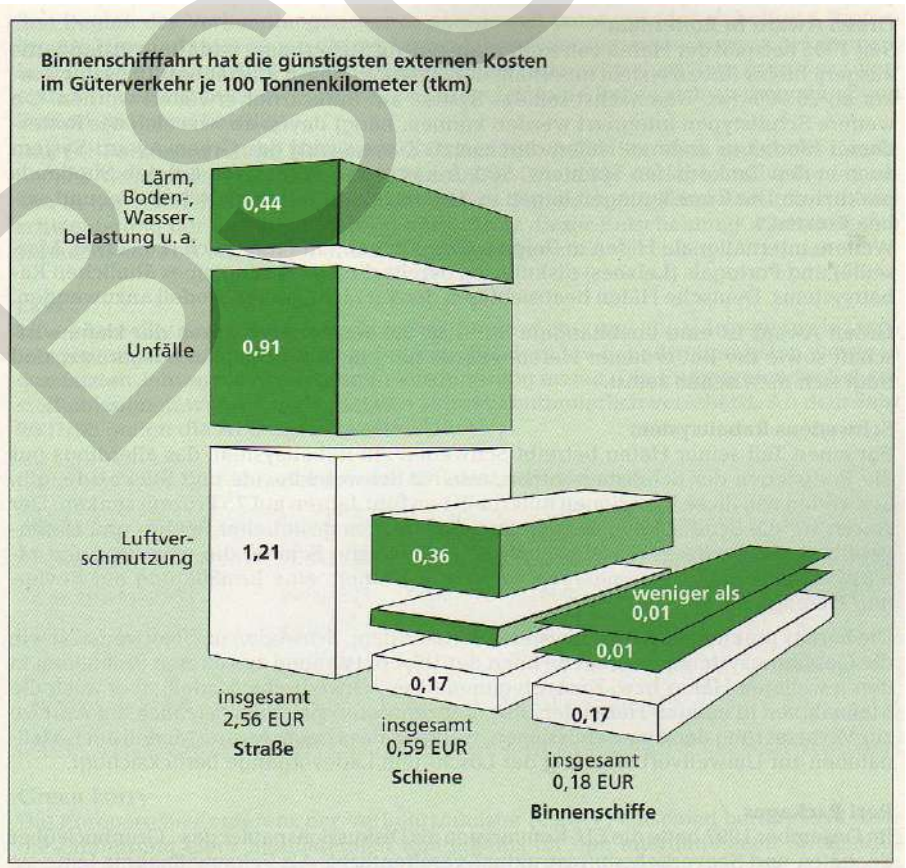
In den letzten Jahren gewinnt die Umwelt auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten immer mehr an Bedeutung. Bisher spielten für die verladende Wirtschaft bei der Wahl der Verkehrsmittel die Umweltaspekte eine eher untergeordnete Rolle. Für einen Verlader ist häufig der Beförderungspreis ausschlaggebend. Als weniger wichtig werden die ökologischen Schäden betrachtet, die sich bspw. aus dem Lärm oder der Luftverschmutzung durch einen Verkehrsträger ergeben. Diese Frage würde erst dann eine Rolle spielen, wenn sie in die Kalkulation des Beförderungspreises eingehen würden.

Neben den Kosten des Verkehrs, die in der betrieblichen Kalkulation erfasst werden, z. B. Treibstoffverbrauch, Reifenverschleiß usw., entstehen externe Kosten, die von der Gesellschaft zu übernehmen sind, z. B. der Bau und die Reparaturen von Straßen, von Gleisanlagen und künstlichen Wasserstraßen. So auch die Folgeschäden wie die Heilbehandlung von Krebs, die von Krankenkassen übernommen werden.

Externe Kosten entstehen durch Beförderungsleistungen. Sie gehen aber nicht unmittelbar in die Kostenrechnung des jeweiligen Verkehrsträgers ein, sondern werden von der Gesellschaft getragen. Somit verbleiben die externen Kosten außerhalb der Beförderungspreisbildung vorausgehenden Kostenermittlung der Unternehmen.

Im Blick auf den Verkehr handelt es sich also um Kosten, die nicht von den Verkehrsteilnehmern, die sie verursachen, getragen werden, sondern der Allgemeinheit auferlegt werden. Da der Verkehr, insbesondere der Straßenverkehr, erhebliche externe Kosten verursacht, müssten diese nach dem Verursacherprinzip internalisiert werden.

Bei einem Vergleich der externen Kosten der Verkehrsträger Straße, Schiene und Binnenschiff schneidet das Binnenschiff am vorteilhaftesten ab.



Quelle: Fachwissen für Speditions- und Logistikkaufleute, Heft 19/20 – Der Spediteur und die Binnenschifffahrt, Seite 5, 2006.

BSGA

LKW verursachen also externe Kosten in sehr unterschiedlichen Bereichen:

• Kosten durch Verkehr:

- Abgase:
  1. CO_2 –Ausstoß (Beitrag zur Erderwärmung durch Treibhauseffekt)
  2. Erhöhte Ozonkonzentration (Schädigung der Gesundheit von Kulturpflanzen)
  3. Luftverschmutzung durch verschiedene Schadstoffemissionen (Gesundheitliche Schäden, Schäden an der Vegetation, Schäden an Gebäuden)
- Lärmemissionen (Beeinträchtigungen der physischen und psychischen Gesundheit)
- Bodenversiegelung (z. B. Auswirkungen auf das Grundwasser oder Flora und Fauna)
- Trennwirkungen (z. B. Zerschneidung von Biotopen und Siedlungen, größerer Zeitaufwand bei der Querung von Verkehrseinrichtungen)
- Staukosten (Zeitverluste, erhöhte Betriebskosten, erhöhte Schadstoffemissionen)

• Kosten durch Unfälle:

- Personenschäden (sofern nicht durch Versicherungen gedeckt)
  1. Ressourcenausfallkosten (Schädigung von Produktionsfaktoren, Verlust an Einkommen)
  2. Reproduktionskosten (medizinische Versorgung, Wiederherstellung der Rechtslage)
  3. Humanitäre Kosten (Beeinträchtigungen der Lebensqualität, Leiden)
- Materialschäden (sofern nicht durch Versicherungen gedeckt)
- Verkehrsunfall- und Unfallfolgekosten (Bergung, Instandsetzung der Fahrbahn)
- Unfallvermeidungskosten (Vorbeugende Maßnahmen)

Darüber hinaus nennen einige Studien noch Kosten für den Verkehrsweg als solches:

• Kosten für die Fahrbahnen:

- Bau (z. B. Landverbrauchseffekte, falls die Preise unter den Opportunitätskosten liegen)
- Erhaltung (z. B. Reparaturen, Modernisierungen, Überprüfungen)

Unter dem Verursacherprinzip versteht man den Grundsatz der Umweltpolitik, nach dem die volkswirtschaftlichen (sozialen) Kosten einer wirtschaftlichen Aktivität von demjenigen zu tragen sind, der sie verursacht hat. Das Verursacherprinzip zielt damit auf die Internalisierung sozialer Kosten ab. In der praktischen Umweltpolitik ist es jedoch nur eingeschränkt realisierbar, insbesondere die Zuordnung konkreter Umweltschäden zu einzelnen Verursachern gestaltet sich oft sehr schwierig (z. B. Luft- oder Gewässerverschmutzung). Im Gegensatz zum Verursacherprinzip steht das Gemeinlastprinzip.
Das Verursacherprinzip ist ein Grundsatz des Umweltschutzes, wonach Kosten umweltrechtlicher Maßnahmen dem Verursacher angelastet werden sollen. Das Verursacherprinzip ist in zahlreichen umweltrechtlichen Gesetzen (z.B. Abwasserabgaben, Abfallrecht) aber keineswegs durchgängig verwirklicht. Für die Umweltpolitik der Europäischen Gemeinschaft ist es Verfassungsgrundsatz.
Das Verursacherprinzip gehört also zu den Prinzipien des Umweltschutzes und verlangt, dass die externen Kosten einer beliebigen ökonomischen Aktivität von den Wirtschaftssubjekten zu tragen sind, die diese externen, sozialen oder volkswirtschaftlichen Kosten verursacht haben.
Probleme im Zusammenhang mit dem Verursacherprinzip:

- Der Verursacher kann nicht immer ermittelt werden.
- Zurechnung und Quantifizierung der Schäden sind oft schwierig.
- Die politischen Widerstände gegen das Verursacherprinzip sind erheblich.

BSGAV

Was ist die LKW Maut und seit wann gibt es sie?

Die Lkw Maut ist eine Gebühr für die Nutzung der Bundesautobahnen durch schwere Lkw. Auf bundesdeutschen Autobahnen wird seit dem 1. Januar 2005 eine streckenbezogene Maut für alle Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mindestens 7,5 Tonnen erhoben. Das von der Firma Toll Collect entwickelte deutsche Mautsystem kombiniert weltweit erstmals die Technik der Satellitenortung mit moderner Mobilfunktechnologie in einem System. Die Gebühren werden – anders als bei der Verwendung von Vignetten – abhängig von der zurückgelegten mautpflichtigen Strecke, der Achszahl und der Schadstoffklasse erhoben. Die Maut wird für ein bestimmtes, mautpflichtiges Fahrzeug mit dem ihm zugeteilten Kennzeichen bezahlt.

Für welche Fahrzeuge muss LKW Maut gezahlt werden?

Die Mautpflicht besteht grundsätzlich für Kraftfahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen, die ausschließlich für den Güterkraftverkehr bestimmt sind oder eingesetzt werden und deren zulässiges Gesamtgewicht - einschließlich Anhänger - mindestens 7,5 Tonnen beträgt.

Auf welcher rechtlichen Grundlage basiert die LKW-Maut?

Am 19. Juli 2011 trat das Bundesfernstraßen-mautgesetz (BFStrMG) in Kraft und löste das Autobahnmautgesetz (ABMG) als Rechtsgrundlage für die Erhebung der Lkw-Maut ab. Die Änderung der Gesetzesbezeichnung bringt zum Ausdruck, dass das mautpflichtige Streckennetz nicht nur Autobahnen, sondern darüber hinaus auch Bundesstraßen oder Abschnitte von Bundesstraßen umfasst.

Wie wird die LKW-Maut erhoben?

Die Erhebung der Lkw-Maut erfolgt automatisch über ein Fahrzeuggerät, durch Einbuchung im Internet oder mittels Buchung an
Automaten, so genannten Mautstellen-Terminals. Um am automatischen Erhebungssystem teilnehmen oder die Einbuchung über das Internet nutzen zu können, muss man sich vorher als Nutzer mit seinem Lkw (oder mehreren Lkw) bei der Betreibergesellschaft, der Toll Collect GmbH, registrieren lassen.

Auf welchen Strecken muss LKW Maut gezahlt werden?

Die Mautpflicht gilt grundsätzlich auf allen Bundesautobahnen einschließlich der Tank- und Rastanlagen und beginnt mit der Auffahrt auf die Bundesautobahn. Zusätzlich sind mittlerweile 4.700 km Bundesstraßen mautpflichtig. Folgende Bundesstraßen sind rund um Hamburg mautpflichtig:

- B 75 zwischen der A 253 und der A 7 (Hamburg),
- B 4 nördlich der A 23 bis Bad Bramstedt (Schleswig-Holstein und Hamburg),
- B 4 zwischen HH-Georgswerder und HH-Wilhelmsburg Süd
- B 5 zwischen der A1 und HH-Hamm
- B 432/B 433 zwischen der A7 und dem Flughafen

Nach folgenden Kriterien werden die mautpflichtigen Bundesstraßen ausgewählt:

→ Es sind keine Ortsdurchfahrten.
→ Sie sind zwei- oder mehrspurig je Fahrtrichtung
→ Sie verfügen durch Mittelstreifen oder bauliche Einrichtungen durchgehend über getrennte Fahrbahnen für den Richtungsverkehr
→ Sie sind entweder direkt an eine Bundesautobahn angebunden, über eine andere mautpflichtige Bundesstraße ans Autobahnnetz angeschlossen oder haben eine Länge von mindestens vier Kilometern.
→ Sie liegen in der Verantwortung des Bundes.

Ziele der Maut

Da das aktuelle Mautsystem fahrleistungsbezogen ist,ist eine verursachergerechte Beteiligung an den Kosten des Straßenbaus möglich. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass ein LKW mit 40 Tonnen Achslast die Straßen ca. 60.000- mal mehr belastet als ein normaler PKW. Da unnötige Leerfahrten, die heute immerhin bis zu 30 % ausmachen, künftig abnehmen werden, kann auch von einem ökologischen Vorteil gesprochen werden. Der Systemwechsel erfolgte aus finanzpolitischen Überlegungen, da die Bundesregierung weg von einer steuerfinanzierten hin zu einer nutzerfinanzierten Verkehrsinfrastruktur wollte.
Die Verkehrsträger Schiene und Wasserstraße sollten durch eine Belastung des Verkehrsträgers Straße eine gewisse Wettbewerbsverbesserung erlangen. Die Staffelung der Mauttarife nach Achszahl und Schadstoffklassen zeigen ebenfalls die ökologischen Gedanken der politisch Verantwortlichen.
Außerdem werden nun erstmals auch ausländische LKW an den Kosten beteiligt, die immerhin rund 30 % der in Deutschland verkehrenden LKW ausmachen, da Deutschland aufgrund seiner geographischen Lage ein relativ starkes Transitaufkommen hat. Die erwarteten Mauteinnahmen (nach Abzug aller Kosten /

BSGA

vorläufige Softwareversion) sollen für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur verwendet werden.

Wie hoch ist die LKW Maut und wie wird der zu zahlende Betrag ermittelt?

Die Mautsätze bestehen aus dem Mautteilsatz für die Infrastruktur und dem Mautteilsatz für die durch den Lkw verursachte Luftverschmutzung, der sich nach der Schadstoffklasse des Lkw richtet. Der Mautteilsatz für die Infrastruktur ist abhängig von der Achsklasse, deren Zahl von zwei auf vier (2, 3, 4, 5 und mehr Achsen) erweitert wird.

Schadstoffklassen gemäß Bundesfernstraßenmautgesetz

	Kategorie A	Kategorie B	Kategorie C	Kategorie D	Kategorie E	Kategorie F
Schadstoffklasse	S6	EEV Klasse 1, S5	S4, S3 mit PMK 2*	S3, S2 mit PMK 1*	S2	S1, keine SSK
Euro-Schadstoffklasse	Euro 6	EEV 1, Euro 5	Euro 4, Euro 3 + PMK 2*	Euro 3, Euro 2 + PMK 1*	Euro 2	Euro 1, Euro 0

* PMK – Partikelminderungsklassen sind Nachrüstungsstandards zur Senkung des Partikelausstoßes. Für Kategorie D wird die PMK 1 oder höher, für Kategorie C die PMK 2 oder höher benötigt.

BSGA

Kategorie	**Mautsatz-Anteil** (in Cent) Kosten für Luftverschmutzung	Achszahl**	**Mautsatz-Anteil** (in Cent) Kosten für Infrastruktur	**Mautsatz** (in Cent)
A	0	2	8,1	**8,1**
		3	11,3	**11,3**
		4	11,7	**11,7**
		ab 5	13,5	**13,5**
B	2,1	2	8,1	**10,2**
		3	11,3	**13,4**
		4	11,7	**13,8**
		ab 5	13,5	**15,6**
C	3,2	2	8,1	**11,3**
		3	11,3	**14,5**
		4	11,7	**14,9**
		ab 5	13,5	**16,7**
D	6,3	2	8,1	**14,4**
		3	11,3	**17,6**
		4	11,7	**18,0**
		ab 5	13,5	**19,8**
E	7,3	2	8,1	**15,4**
		3	11,3	**18,6**
		4	11,7	**19,0**
		ab 5	13,5	**20,8**
F	8,3	2	8,1	**16,4**
		3	11,3	**19,6**
		4	11,7	**20,0**
		ab 5	13,5	**21,8**

BSGA

LF 4	**Frachtaufträge im nationalen Güterkraftverkehr bearbeiten** Chancen der LKW-Maut im Überblick	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

25.11.09 - Fünf Jahre nach Start der Mauterhebung für schwere Nutzfahrzeuge ab 12 Tonnen in Deutschland zieht der Mautbetreiber Toll Collect eine positive Bilanz. Hanns-Karsten Kirchmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Toll Collect GmbH sagt: „Wir haben seit Januar 2005 mehr als 140 Mrd. Kilometer bemautet. Durch den stabilen Wirkbetrieb erhält der Bund verlässliche Einnahmen für eine bessere Verkehrsinfrastruktur. Fünf Jahre nach Mautstart hat sich der Anteil moderner Lkw über 12 Tonnen mit schadstoffarmer Abgastechnik enorm erhöht. Betrug der Anteil der Fahrzeuge mit Schadstoffklasse S5 […] an der Gesamtfahrleistung im Jahr 2005 noch nicht einmal 1 Prozent, so sind es im IV. Quartal 2009 gut 55 Prozent. Im gleichen Zeitraum hat sich die anteilige Fahrleistung der Lkw der Schadstoffklassen S0, S 1, S2 in Summe von 36,5 Prozent 2005 auf 3,7 Prozent Ende Oktober 2009 für alle drei Schadstoffklassen zusammen signifikant verringert. Hanns-Karsten Kirchmann erklärt dazu: „[…]Die Staffelung der Mautsätze nach Schadstoffklassen beeinflusst die Investitionsentscheidungen der Transport- und Logistikunternehmen nachhaltig.“
Pressestelle Toll Collect. Quelle: www.toll-collect.de vom 14.12.2009

Mit Schwerverkehrsabgabe und besserem Bahn-Angebot effizienten und umweltverträglichen Güterverkehr erreichen. Die Autobahn-Maut für schwere Lastkraftwagen kann zu Produktivitätssteigerungen im Transportgewerbe führen und mehr Güter auf die Bahn verlagern. Die verkehrswissenschaftliche Studie der Uni Karlsruhe unter der Leitung von Prof. Werner Rothengatter vergleicht die ökonomische und umweltbezogene Wirkung unterschiedlicher Maut-Szenarien. Wichtigstes Ergebnis: Die Lkw-Maut kann die vom Schwerlastverkehr ausgehenden Umweltbelastungen deutlich verringern, wenn sie ausreichend hoch ist […], geringere Mautsätze für emissionsarme Fahrzeuge vorsieht und mit einem besseren Güterverkehrsangebot auf der Schiene verknüpft wird. Eine bis 2010 ansteigende Lkw-Maut auf allen Bundesfernstrassen wird nicht nur Produktivitätssteigerungen im Transportgewerbe nach sich ziehen und verkehrsmindernde Anpassungen der Wirtschaft bewirken. Wird gleichzeitig das Transportangebot der Bahn verbessert, werden sich deutlich mehr Transporte auf die Schiene verlagern.

Quelle: www.innovationsreport.de 07.11.2001

LKW-Maut: innovativ, ökologisch und gerecht

Die Lkw-Maut sorgt mit einer verursachergerechteren Anlastung der Kosten für den Erhalt und den Ausbau des Autobahnnetzes. […] Die Bundesregierung verfolgt mit der Lkw-Maut folgende Ziele:

- Verursachergerechtere Anlastung der Wegekosten: Insbesondere schwere Lkw verursachen hohe Kosten für den Erhalt und Betrieb von Autobahnen. Ein "40-Tonner" belastet die Straßendecke etwa 60.000 mal stärker als ein Pkw. […]
- Schaffung eines Anreizes zur ökologisch sinnvollen Verlagerung des Gütertransports auf die Verkehrsträger Schiene und Wasserstraße und zum effizienteren Einsatz der Lkw

[…]

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Quelle: www.bmvbs.de vom 15.03.10

LKW-Mautumsätze 2009 liegen vor

Zu den erzielten LKW-Mautumsätzen des Jahres 2009 erklärt **Andreas Scheuer**, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesverkehrsminister und Koordinator der Bundesregierung für Güterverkehr und Logistik: "Die Umsätze aus der LKW-Maut betrugen im Jahr 2009 insgesamt 4,410 Milliarden Euro. Die umsatzstärksten Monate des Jahres waren der Oktober mit 398 Millionen Euro und der September mit 395 Millionen Euro. Die Einnahmen lagen damit insgesamt unter den Erwartungen. Das zeigt, dass die Unternehmen des Straßengüterverkehrsgewerbes besonders von der Wirtschaftskrise betroffen sind.
Seit dem Herbst ist jedoch ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen. Im Dezember wurden erstmals wieder die Fahrleistungen des Vorjahres erreicht. Das ist ein hoffnungsvolles Zeichen. Die Zahlen zeigen aber auch: Die konjunkturelle Lage bleibt angespannt. Wir werden die Situation des Transportgewerbes weiter aufmerksam beobachten
Ich freue mich, dass die Maut ihre ökologische Wirkung entfaltet. Die Fahrleistung der umweltfreundlichen Euro 4 und Euro 5 Fahrzeuge ist inzwischen auf 60 Prozent aller gefahrenen Kilometer angewachsen - Tendenz steigend. Mit staatlicher Unterstützung haben deutsche Unternehmen seit Herbst 2007 insgesamt 62.500 neue, umweltfreundliche LKW angeschafft. Das deutsche Gewerbe hat also trotz ausbleibender Transportaufträge in umweltfreundliche und hochmoderne LKW-Flotten investiert. Das ist eine hervorragende Leistung."
Quelle: http://www.bmvbs.de

BSGA

LF 4

Frachtaufträge im nationalen Güterkraftverkehr bearbeiten

Risiken der LKW-Maut im Überblick

BSGA
BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

"Wegen der gestiegenen Kosten für die Lkw-Maut werden die Fahrzeuge mit Euronorm 3 kaum noch eingesetzt. Gleichzeitig können die Spediteure diese Laster auch nicht verkaufen. Denn die Abnehmermärkte in Osteuropa sind ebenfalls wegen der Krise eingebrochen", sagt Verbandssprecherin Rauch. Hinzu käme, dass viele Speditionen - unter anderem wegen des Preiskampfes und infolge der hohen Dieselpreise im Jahr 2008 - nur noch eine geringe Kapitaldecke hätten. "Da ist es schwierig, für die Anschaffung von neuen Lkw Kredite zu bekommen."
Quelle: HH Abendblatt 17. März 2010

Einige Speditionen können sich schlicht und einfach keine neuen Fahrzeuge leisten. Die würden zwar weniger Schadstoffe ausstoßen, entsprechend würde die Maut sinken. Doch ihre alten Fahrzeuge können sie schwerlich in Zahlung geben. Deren Preise sind teilweise um die Hälfte gesunken. Da die Mautsätze für diese Fahrzeuge besonders stark angestiegen sind, ist ein wirtschaftlicher Einsatz dieser relativ neuen Lkw (drei Jahre und älter) im Vergleich zu Euro 5-Lkw kaum noch möglich. Auch können die Transportunternehmen diese Fahrzeuge nur mit großen Abschlägen verkaufen. Dies führt zu Sonderabschreibungen und Bonitätsverschlechterungen bei den betroffenen Unternehmen. Geringe Veräußerungswerte und schlechtere Bonitäten erschweren die Anschaffung neuer Lkw zusätzlich.
Quelle: www.cducsu.de vom 14.05.09

Deutschland ist ein zentraleuropäisches Land mit einer überragenden Transitfunktion für den Verkehr; somit verlaufen viele europäische Verkehrsachsen durch das Land. Durch die LKW-Maut ist es möglich, dass sich diese Korridore auf langfristige Sicht verschieben. Der Nord-Süd-Korridor könnte sich so verlagern, dass Deutschland völlig vermieden wird, der West-Ost-Korridor kann sich verschmälern – mit verheerenden Folgen für die gesamte deutsche Volkswirtschaft.
Quelle: in Anlehnung an: www.scholieren.com/werkstukken/23436 vom 21.03.10

Deutsche Spediteure befürchten einen Wettbewerbsnachteil ggü ihren europäischen Konkurrenten. Sie machen auch darauf aufmerksam dass für Ausbau und Reparatur des Straßennetzes bereits Kraftfahrzeugsteuern und Mineralölsteuern entrichtet werden. […] Außerdem ist ein allgemeiner Preisanstieg infolge gestiegener Transport-kosten zu erwarten.
Quelle: www.uni-protokolle.de/Lexikon/LKW-Maut_in_Deutschland.html#Argumente_gegen_die_LKW-Maut vom 13.03.10

Mit großer Verärgerung hat das deutsche Speditions- und Logistikgewerbe auf die geplante Erhöhung der Lkw-Maut zum 01.01.2009 reagiert. Damit habe die Länderkammer eine Schlüsselbranche der deutschen Wirtschaft auf dem Altar kurzfristiger finanzieller Interessen geopfert, kritisiert der Deutsche Speditions- und Logistikverband (DSLV) in Bonn. Die Branche fühle sich von den Volksvertretern allein gelassen. "Eine verantwortungsvolle Wirtschaftspolitik sieht in unseren Augen anders aus", so DSLV-Präsident Michael Kubenz. "Angesicht einer drohenden weltweiten Rezession die Maut um 40 bis 90 Prozent zu erhöhen, ist nicht nur Gift für unsere Volkswirtschaft, sondern vernichtet auch mehrere tausend Arbeitsplätze in Spedition und Logistik." „Man kann es“, so Kubenz „nicht fassen, dass die Bundesregierung einerseits mit milliardenschweren Hilfsprogrammen maroden Banken unter die Arme greift und jetzt andererseits der Verkehrsbranche in die Taschen greift“. Die Speditionen ächzten derzeit schon unter den hohen Dieselpreisen und müssten auch mit einer durch die neuen EU-Sozialvorschriften* verursachten Kostenexplosion von 9,4 Prozent fertig werden. „Dieser dritte Kostenschock wird“, befürchtet Kubenz „für viele mittelständische Unternehmen das Aus bedeuten“. Aber das sei Bund und Ländern offensichtlich egal. Damit sei klar, dass die Bundesregierung jetzt in der Pflicht sei. "Die bereits vor fünf Jahren zugesagten Harmonisierungsschritte mit einem Gesamtvolumen von 600 Mio Euro müssen jetzt schnellstens umgesetzt werden", fordert der Verband. Sie reichten ohnehin bei weitem nicht aus, um die bestehenden Wettbewerbsnachteile gegenüber der europäischen Konkurrenz abzubauen. Auch müsse man fragen, ob es sich eine Industrienation wie die deutsche im weltweiten Wettbewerb überhaupt leisten könne, den Standort durch noch höhere Logistikkosten zu belasten – von der auf Wirtschaft und Verbraucher zukommenden Kostenlawine einmal ganz zu schweigen? Durch die jetzt gefällte Entscheidung sei das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und damit auch die Versorgungssicherheit extrem gefährdet, warnt Kubenz.
Pressemitteilung DSLV am 07.11.08

Deutschland ist ein teures Pflaster – zumindest für Spediteure. Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Köln, die die Speditionskosten in 23 europäischen Ländern untersucht hat, liegt die Bundesrepublik nach Großbritannien und Irland auf Platz drei. Dies ist sogar dann der Fall, wenn die Lkw-Maut auf den Autobahnen nicht mit eingerechnet wird. Der Grund für die hohen Belastungen: Der Staat bittet die Spediteure über Steuern und sonstige Abgaben stärker zur Kasse als dies in anderen europäischen Ländern der Fall ist. […] Für deutsche Transportunternehmen bedeuten die höheren Kosten einen echten Wettbewerbsnachteil.
Quelle: www.marktundmittelstand.de vom 24.03.10

BSGA

Arbeitsauftrag:

1. Unterscheiden Sie zwischen der Maut und der Autobahnvignette.

Maut	Autobahnvignette

2. Erklären Sie, was unter einer verursachergerechten Beteiligung (= Verursacherprinzip) in Bezug auf die Mautkosten verstanden wird.
3. Erläutern Sie, nach welchen Kriterien die Maut erhoben wird und in wieweit diese Kriterien Auswirkungen auf die Höhe der Maut haben.
4. Geben Sie drei Ziele an, die mit der Erhebung der Maut erreicht werden sollen.
5. Erläutern Sie jeweils zwei Gründe, die gegen bzw. für die Ausweitung der Maut sprechen.

Gründe für die Ausweitung der Maut	Gründe gegen die Ausweitung der Maut

6. Erläutern Sie, was im Allgemeinen unter internen und externen Kosten zu verstehen ist und nennen Sie jeweils drei Beispiele für interne und externe Kosten, die durch den Verkehr entstehen können.

BSGAV